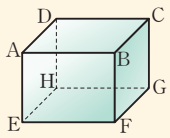
중 수학 1 | **기본 도형**

1. 오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 다음을 구하시오.



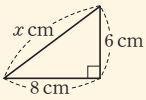
(1) 모서리 AB와 만나는 모서리

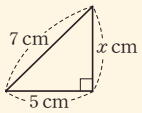
(2) 모서리 AB와 평행한 모서리

(3) 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리

중 수학 2 | **피타고라스 정리**

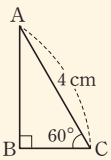
2. 다음 그림과 같은 직각삼각형에서 x의 값을 구하시오.

(1) 

(2) 

중 수학 3 | **삼각비**

3. 오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=4$ cm, $\angle ACB=60^\circ$일 때, 변 BC의 길이를 구하시오.

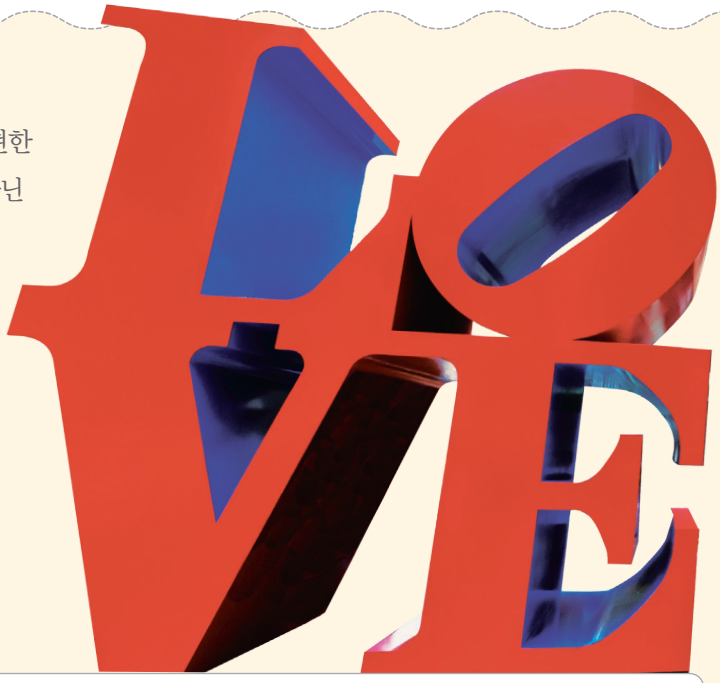


1 공간도형

01. 직선과 평면의 위치 관계　02. 삼수선의 정리　03. 정사영

공원에서 볼 수 있는 책을 읽는 아이, 문자를 표현한 조각상 등의 **환경 조형물**은 미술관이나 전시관이 아닌 생활 속에서 찾아볼 수 있는 미술 작품이다. 공간 속에 존재하는 도형을 이용하여 조각하고 모양을 낸 환경 조형물은 생활 공간을 아름답게 꾸밀 뿐만 아니라 우리의 삶에 도움이 되는 메시지를 전달하는 등 많은 기능을 하고 있다.

출처: 『과학동아』, 2011



위의 글에서 제시된 중심 단어나 문장을 도서관이나 인터넷을 통해 알아보고 이 단원의 학습 내용의 중요성을 말해 보자.

01

직선과 평면의 위치 관계

들어가기 전에

입체도형의 성질을 설명할 수 있나요?

☐ 예 ☐ 아니요 116쪽

학습 목표

• 직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계에 대한 간단한 증명을 할 수 있다.

평면의 결정조건은 무엇일까?

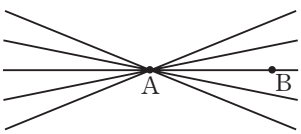
생각과 활동

다음은 도형에 대하여 지윤이와 창수가 나눈 대화이다.



활동 1 두 점을 지나는 평면이 몇 개인지 말해 보고, 하나의 평면을 결정하는 점의 최소 개수에 대하여 생각해 보자.

공간에서 점 A를 지나는 직선은 무수히 많지만 서로 다른 두 점 A, B를 지나는 직선은 오직 하나뿐이다. 따라서 서로 다른 두 점은 단 하나의 직선을 결정한다.

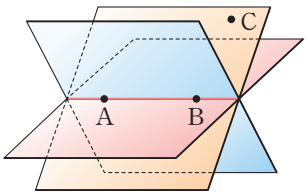


또, 서로 다른 두 점 A, B를 지나는 평면은 무수히 많지만 한 직선 위에 있지 않은 세 점 A, B, C를 지나는 평면은 오직 하나뿐이다. 따라서 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점은 단 하나의 평면을 결정한다.

공간도형에서 평면을 나타낼 때는 α, β, γ 등을 사용한다.

한편, 서로 다른 두 점 A, B는 한 직선을 결정하므로 직선 AB와 직선 AB 위에 있지 않은 한 점 C도 한 평면을 결정한다.

또, 두 직선이 한 점에서 만나거나 두 직선이 평행한 경우에도 이 두 직선은 한 평면을 결정한다.



수학자 이야기



그리스의 수학자 유클리드(Euclid, B.C. 325?~B.C. 265?)는 유클리드 기하학의 선구자로, 그의 저서 『기하학원론』은 기하학의 발전에 크게 기여했다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

평면의 결정조건

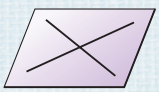
❶ 한 직선 위에 있지 않은 세 점



❷ 한 직선과 그 직선 위에 있지 않은 한 점



❸ 한 점에서 만나는 두 직선



❹ 평행한 두 직선

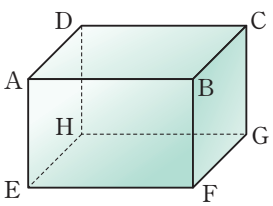


참고 ❷~❹는 ❶을 이용하여 한 평면이 결정되는 것을 설명할 수 있다.

개념 확인

오른쪽 그림과 같은 직육면체에서

1. 세 점 A, B, C는 평면 ABCD를 결정한다.
2. 직선 AB와 점 C는 평면 ABCD를 결정한다.
3. 직선 AB와 직선 BC는 평면 ABCD를 결정한다.
4. 직선 AB와 직선 DC는 평면 ABCD를 결정한다.



직선 AB는 모서리 AB를, 평면 ABCD는 면 ABCD를 연장한 것이다.

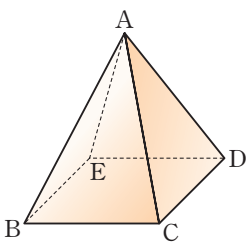
1. **오른쪽 그림과 같이 밑면이 정사각형이고 옆면이 모두 이등변삼각형인 사각뿔에서 다음 중 한 평면을 결정할 수 있는 것을 모두 말하시오.**

(1) 세 점 A, B, D

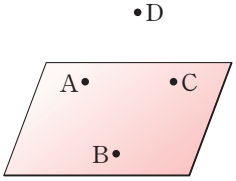
(2) 직선 AB와 점 C

(3) 직선 AB와 직선 CD

(4) 직선 BC와 직선 DE



추론 의사소통 **2.** **오른쪽 그림과 같이 한 평면 위의 세 점 A, B, C와 평면 밖의 점 D가 있다. 이 네 점 중에서 세 점에 의하여 결정되는 평면은 모두 몇 개인지 말하시오.**



공간에서 두 직선 사이에는 어떤 위치 관계가 있을까?

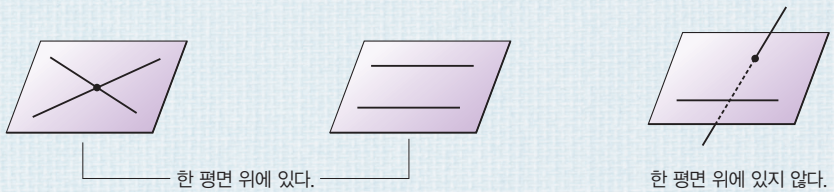
두 직선이 평행하다는 것은 두 직선이 한 평면 위에 있고 서로 만나지 않음을 뜻한다.

공간에서 한 평면 위에 있는 서로 다른 두 직선은 서로 만나거나 평행하다. 한편 공간에서 한 평면 위에 있지 않은 두 직선은 서로 만나지 않고 평행하지도 않다. 이때 두 직선은 꼬인 위치에 있다고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

두 직선의 위치 관계

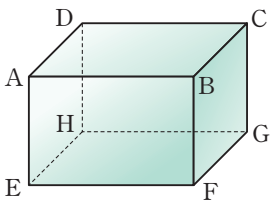
❶ 만난다. ❷ 평행하다. ❸ 꼬인 위치에 있다.



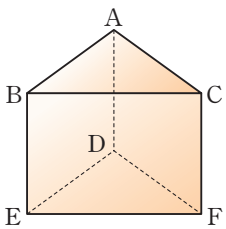
개념 확인

오른쪽 그림과 같은 직육면체에서

1. 직선 AB는 직선 BC와 한 점에서 만난다.
2. 직선 AB는 직선 DC와 평행하다.
3. 직선 AB는 직선 CG와 꼬인 위치에 있다.



3. **오른쪽 그림과 같은 삼각기둥에서 직선 AB와 다음의 위치 관계에 있는 직선을 모두 말하시오.**
(단, 삼각기둥의 각 모서리를 포함하는 직선만을 생각한다.)



(1) 한 점에서 만난다.

(2) 평행하다.

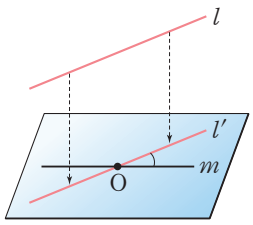
(3) 꼬인 위치에 있다.

✤ 두 직선이 이루는 각

공간에서 두 직선이 이루는 각에 대하여 알아보자.

한 점에서 만나는 두 직선은 한 평면을 결정하므로 그 평면 위에서 두 직선이 이루는 각을 정할 수 있다. 그러나 꼬인 위치에 있는 두 직선은 한 평면 위에 있지 않으므로 두 직선이 이루는 각을 다음과 같이 정한다.

오른쪽 그림과 같이 두 직선 l과 m이 꼬인 위치에 있을 때, 직선 m 위의 임의의 점 O를 지나고 직선 l에 평행한 직선을 l'이라고 하면 두 직선 l', m은 한 평면을 결정한다. 이때 두 직선 l', m이 이루는 각 중 크기가 크지 않은 쪽의 각을 두 직선 l, m이 이루는 각이라고 한다.



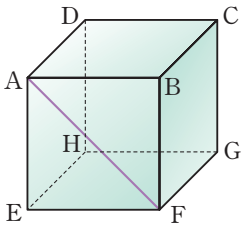
특히, 두 직선 l, m이 이루는 각이 직각일 때 두 직선 l과 m은 서로 수직이라 하고 기호 $l \perp m$으로 나타낸다.

한편, 두 직선 l, m이 평행할 때 두 직선 l, m이 이루는 각의 크기는 0°이다.

개념 확인

오른쪽 그림과 같은 정육면체에서 두 직선 AB, AF가 이루는 각의 크기가 45°이고 $\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$이므로 두 직선 DC, AF가 이루는 각의 크기는 45°이다.

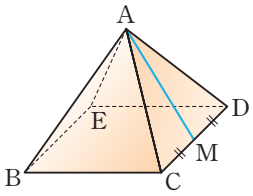
또, 두 직선 AB와 BF가 서로 수직이므로 두 직선 DC와 BF는 서로 수직이다.



4. **오른쪽 그림과 같이 모든 모서리의 길이가 같은 사각뿔에서 선분 CD의 중점을 M이라고 할 때, 다음 두 직선이 이루는 각의 크기를 구하시오.**

(1) 직선 AB와 직선 CD

(2) 직선 AM와 직선 BE



생각 키우기

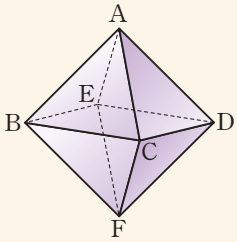
정팔면체의 모서리를 포함한 직선이 이루는 각

| 문제 해결 | 추론 |

오른쪽 그림과 같은 정팔면체에서 다음 두 직선이 이루는 각의 크기를 구해 보자.

1. 직선 AB와 직선 CD

2. 직선 AE와 직선 DF



공간에서 직선과 평면 사이에는 어떤 위치 관계가 있을까?

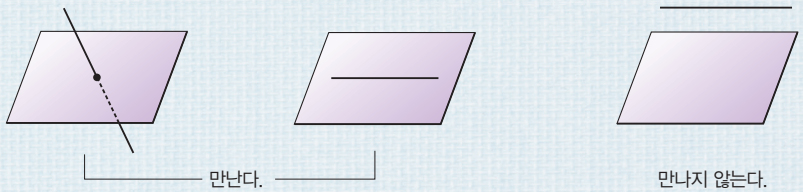
공간에서 직선 l과 평면 α는 만나는 경우와 만나지 않는 경우가 있다. 직선 l과 평면 α가 만날 때 직선 l은 평면 α와 한 점에서 만나거나 평면 α에 포함된다. 한편, 직선 l과 평면 α가 만나지 않을 때 직선 l과 평면 α는 서로 평행하다고 한다.

직선 l과 평면 α가 평행하면 기호 $l \parallel \alpha$로 나타낸다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

직선과 평면의 위치 관계

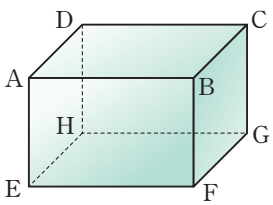
❶ 한 점에서 만난다. ❷ 포함된다. ❸ 평행하다.



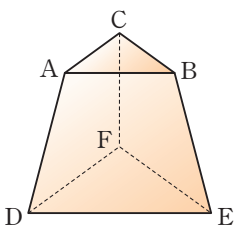
개념 확인

오른쪽 그림과 같은 직육면체에서

1. 직선 AB는 평면 BFGC와 한 점에서 만난다.
2. 직선 AB는 평면 ABCD에 포함된다.
3. 직선 AB는 평면 EFGH와 평행하다.



5. 오른쪽 그림과 같은 삼각뿔대에서 평면 ABC와 다음의 위치 관계에 있는 직선을 모두 말하시오.
(단, 삼각뿔대의 각 모서리를 포함하는 직선만을 생각한다.)



(1) 한 점에서 만난다.

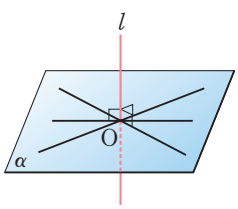
(2) 포함된다.

(3) 평행하다.

✤ 직선과 평면의 수직

공간에서 직선과 평면의 수직에 대하여 알아보자.

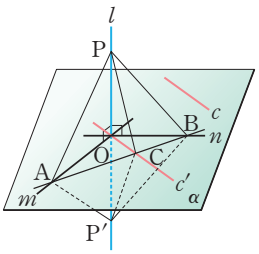
오른쪽 그림과 같이 직선 l이 평면 α와 점 O에서 만나고 평면 α 위의 모든 직선과 수직일 때, 직선 l은 평면 α와 수직이라 하고 기호 $l \perp \alpha$로 나타낸다.



이때 직선 l과 평면 α가 만나는 점 O를 수선의 발, 직선 l을 평면 α의 수선이라고 한다.

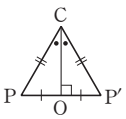
예제 1 직선 l이 평면 α 위의 서로 다른 두 직선 m, n의 교점 O를 지나고 m, n과 각각 수직이면 직선 l은 평면 α에 수직임을 보이시오.

증명 점 O를 지나지 않는 평면 α 위의 직선 c에 대하여 직선 c가 점 O를 지나도록 평행이동시킨 직선을 c'이라고 할 때, 직선 l이 평면 α에 수직임을 보이려면 두 직선 l과 c'이 수직임을 보이면 된다.



오른쪽 그림과 같이 평면 α 위의 세 직선 m, n, c'과 점 O 이외의 점에서 만나는 직선을 긋고 그 교점을 각각 A, B, C라고 하자.

선분의 수직이등분선 위의 점에서 선분의 양 끝 점에 이르는 거리는 같다.



또, 직선 l 위에 $\overline{OP}=\overline{OP'}$인 서로 다른 두 점 P, P′을 잡으면 두 직선 m, n은 모두 선분 PP′의 수직이등분선이므로

$\overline{AP}=\overline{AP'}$, $\overline{BP}=\overline{BP'}$

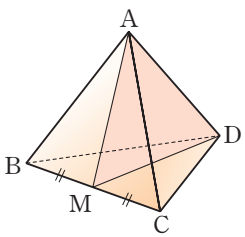
이때 선분 AB는 공통이므로 $\triangle PAB\equiv\triangle P'AB$이다.

또, $\angle PAC=\angle P'AC$이고 선분 AC는 공통이므로 $\triangle PAC\equiv\triangle P'AC$이다.

즉, $\overline{CP}=\overline{CP'}$이므로 삼각형 PCP′은 이등변삼각형이고 점 O는 선분 PP′의 중점이므로 $\overline{PP'}\perp\overline{OC}$에서 $l\perp c'$이다.

따라서 $l\perp c$에서 직선 l은 평면 α 위의 임의의 직선과 수직이므로 직선 l과 평면 α는 서로 수직이다.

추론 **6.** **오른쪽 그림과 같은 정사면체에서 모서리 BC의 중점을 M이라고 할 때, 다음을 보이시오.**



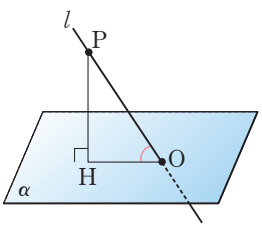
(1) 직선 BC와 평면 AMD가 서로 수직이다.

(2) 직선 BC와 직선 AD가 서로 수직이다.

✤ 직선과 평면이 이루는 각

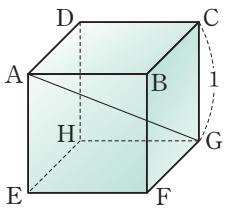
공간에서 직선과 평면이 이루는 각에 대하여 알아보자.

직선 l이 평면 α와 점 O에서 만날 때, 점 O가 아닌 직선 l 위의 임의의 점 P에서 평면 α에 내린 수선의 발을 H라고 하자. 이때 $\angle POH$를 직선 l과 평면 α가 이루는 각이라고 한다.



한편, 직선 l이 평면 α와 평행하면 직선 l과 평면 α가 이루는 각의 크기는 0°이다.

예제 2 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정육면체에서 직선 AG와 평면 EFGH가 이루는 각의 크기를 θ°라고 할 때, $\cos\theta^\circ$의 값을 구하시오.



풀이 점 A에서 평면 EFGH에 내린 수선의 발이 E이므로 직선 AG와 평면 EFGH가 이루는 각은 $\angle AGE$이다.

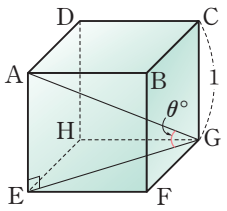
직각삼각형 EFG에서

$\overline{EG}=\sqrt{\overline{EF}^2+\overline{FG}^2}=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$

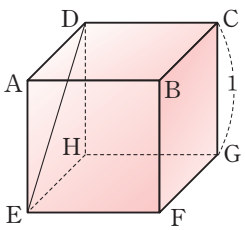
직각삼각형 AEG에서

$\overline{AG}=\sqrt{\overline{AE}^2+\overline{EG}^2}=\sqrt{1^2+(\sqrt{2})^2}=\sqrt{3}$

따라서 $\cos\theta^\circ=\dfrac{\overline{EG}}{\overline{AG}}=\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$이다. 답



7. 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정육면체에서 직선 DE와 평면 EFGH가 이루는 각의 크기를 구하시오.



공간에서 두 평면 사이에는 어떤 위치 관계가 있을까?

공간에서 서로 다른 두 평면은 만나는 경우와 만나지 않는 경우가 있다. 서로 다른 두 평면이 만날 때 두 평면은 한 직선을 공유하는데 이 직선을 두 평면의 **교선**이라고 한다.

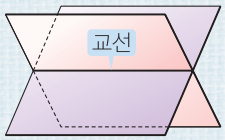
한편, 서로 다른 두 평면 α, β가 만나지 않을 때 두 평면은 서로 평행하다고 한다.

두 평면 α, β가 평행하면 기호 $\alpha /\!/ \beta$로 나타낸다.

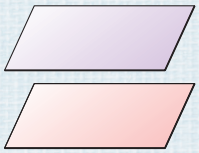
이상을 정리하면 다음과 같다.

두 평면의 위치 관계

❶ 만난다.



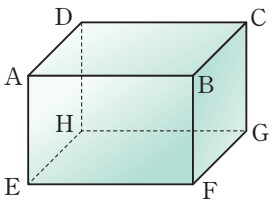
❷ 평행하다.



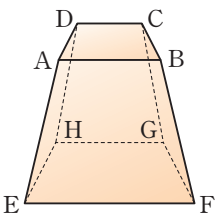
개념 확인

오른쪽 그림과 같은 직육면체에서

1. 평면 ABCD는 평면 BFGC와 만나고, 직선 BC는 두 평면의 교선이다.
2. 평면 ABCD는 평면 EFGH와 평행하다.



8. **오른쪽 그림과 같은 사각뿔대에서 평면 ABCD와 다음의 위치 관계에 있는 평면을 모두 말하시오.**
(단, 사각뿔대의 각 면을 포함하는 평면만을 생각한다.)



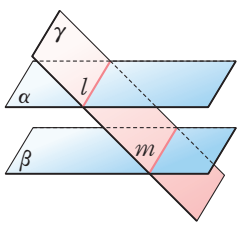
(1) 만난다.

(2) 평행하다.

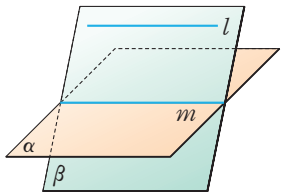
| 직선과 평면의 위치 관계 증명하기 |

예제 3 서로 평행한 두 평면 α, β가 다른 평면 γ와 만나서 생기는 교선을 각각 l, m이라고 할 때, 두 직선 l, m이 서로 평행함을 증명하시오.

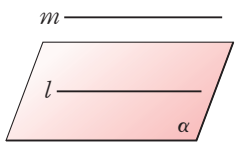
증명 두 평면 α, β는 서로 평행하므로 만나지 않는다. 따라서 평면 α 위에 있는 직선 l과 평면 β 위에 있는 직선 m도 만나지 않는다. 이때 두 직선 l, m은 모두 평면 γ 위에 있으면서 만나지 않으므로 두 직선 l, m은 서로 평행하다.



9. 오른쪽 그림과 같이 직선 l과 평면 α가 서로 평행하고 직선 l을 포함하는 평면 β와 평면 α의 교선을 m이라고 할 때, 두 직선 l, m이 서로 평행함을 증명하시오.



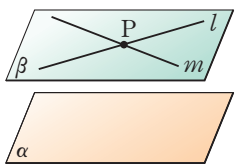
10. 오른쪽 그림과 같이 직선 l을 포함하고 직선 m을 포함하지 않는 평면 α가 있다. 두 직선 l, m이 서로 평행할 때, 평면 α와 직선 m이 서로 평행함을 증명하시오.



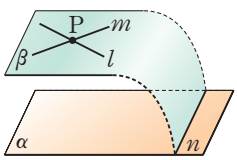
수학 **귀류법**
어떤 명제가 참임을 증명할 때, 주어진 명제의 결론을 부정하여 가정 또는 이미 알려진 수학적 사실 등에 모순됨을 보여 원래의 명제가 참임을 증명하는 방법이다.

| 두 평면의 평행 증명하기 |

예제 4 오른쪽 그림과 같이 평면 α 위에 있지 않은 점 P를 지나고 평면 α에 평행한 두 직선 l, m을 포함하는 평면 β는 평면 α와 평행함을 증명하시오.

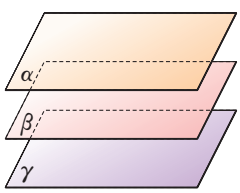


증명 두 평면 α, β가 서로 평행하지 않다고 가정하자.
오른쪽 그림과 같이 두 평면 α, β의 교선을 n이라고 하면 $l \parallel \alpha$, $m \parallel \alpha$이고 직선 n은 두 직선 l, m을 포함하는 평면 β와 평면 α의 교선이므로



$l \parallel n$, $m \parallel n$
또, 세 직선 l, m, n이 모두 평면 β 위에 있으므로 $l \parallel m$이다.
이때 $l \parallel m$이면 두 직선 l, m이 점 P에서 만난다는 가정에 모순된다.
따라서 평면 α와 평면 β는 서로 평행하다.

11. 오른쪽 그림과 같이 서로 다른 세 평면 α, β, γ에 대하여 $\alpha \parallel \beta$, $\beta \parallel \gamma$일 때, $\alpha \parallel \gamma$임을 증명하시오.

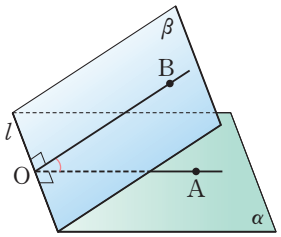


이면각이란 무엇일까?

공간에서 두 평면이 이루는 각에 대하여 알아보자.

평면 위의 한 직선은 그 평면을 두 부분으로 나누는데 그 각각을 반평면이라고 한다.

오른쪽 그림과 같이 직선 l을 공유하는 두 반평면 α, β로 이루어진 도형을 **이면각**이라고 한다. 이때 직선 l을 **이면각의 변**, 두 반평면 α, β를 각각 **이면각의 면**이라고 한다.

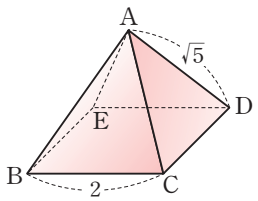


이면각의 변 l 위의 점 O를 지나고 l에 수직인 반직선 OA, OB를 각각 반평면 α, β 위에 그을 때, $\angle AOB$의 크기는 점 O의 위치에 관계없이 일정하다. 이때 이 각의 크기를 **이면각의 크기**라고 한다. 두 평면이 만나면 네 개의 이면각이 생기는데, 이 중 크기가 크지 않은 이면각의 크기를 두 평면이 이루는 각의 크기라고 한다.

특히, 두 평면 α, β가 이루는 각의 크기가 90°일 때, 두 평면 α, β는 서로 수직이라고 하며 기호 $\alpha \perp \beta$로 나타낸다.

| 이면각의 크기 구하기 |

예제 5 오른쪽 그림과 같이 밑면이 정사각형이고 옆면이 모두 이등변삼각형인 사각뿔에서 $\overline{BC}=2$, $\overline{AD}=\sqrt{5}$일 때, 옆면과 밑면이 이루는 각의 크기를 구하시오.



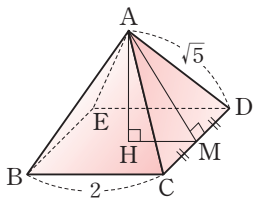
풀이 점 A에서 모서리 CD와 평면 BCDE에 내린 수선의 발을 각각 M, H라고 하자.

직각삼각형 AMD에서 $\overline{AM}=\sqrt{\overline{AD}^2-\overline{MD}^2}=\sqrt{(\sqrt{5})^2-1^2}=2$

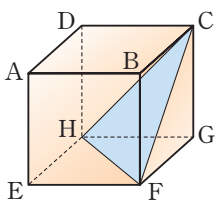
이고 사각형 BCDE는 정사각형이므로 $\overline{HM}=1$이다.

따라서 직각삼각형 AHM에서 $\cos(\angle AMH)=\dfrac{\overline{HM}}{\overline{AM}}=\dfrac{1}{2}$

이므로 옆면과 밑면이 이루는 각의 크기는 60°이다. 답

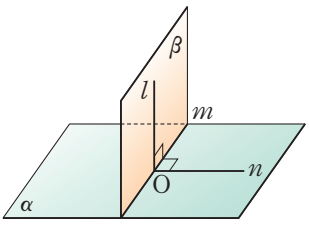


12. **오른쪽 그림과 같은 정육면체에서 평면 CHF와 평면 EFGH가 이루는 각의 크기를 θ°라고 할 때, $\cos\theta^\circ$의 값을 구하시오.**



예제 6 평면 α에 수직인 직선 l을 포함하는 평면 β는 평면 α와 수직임을 증명하시오.

증명 오른쪽 그림과 같이 두 평면 α, β의 교선을 m이라 하고, 직선 l과 평면 α와의 교점을 O라고 하자.



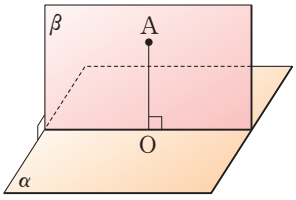
평면 α 위에 점 O를 지나고 직선 m에 수직인 직선 n을 그으면 직선 l, m은 서로 수직이고 직선 m, n은 서로 수직이다.

따라서 직선 m에 수직인 두 직선 l, n이 이루는 각의 크기는 두 평면 α, β가 이루는 각의 크기와 같다.

이때 직선 l은 평면 α와 수직이고 직선 n은 평면 α에 포함되므로 직선 l, n은 서로 수직이다.

즉, 평면 α와 평면 β는 서로 수직이다.

13. 평면 α에 수직인 평면 β 위의 점 A에서 두 평면 α, β의 교선에 내린 수선의 발을 O라고 할 때, 선분 AO는 평면 α에 수직임을 증명하시오.



생각 키우기

잘못 쓴 서술형 답안지

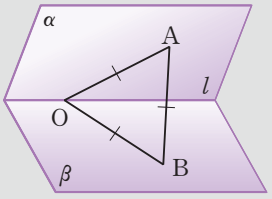
| 추론 | 의사소통 |

다음은 영진이가 두 평면 α, β가 이루는 각의 크기를 구하는 과정을 적은 서술형 답안지이다. 풀이에서 잘못된 부분을 찾고, 두 평면이 이루는 각의 크기를 구할 때 주의해야 할 점을 이야기해 보자.



오른쪽 그림과 같이 두 평면 α, β의 교선 l 위의 점 O에 대하여 삼각형 AOB가 정삼각형이 되도록 두 평면 α, β 위에 각각 점 A, B를 각각 잡으면 두 평면 α, β가 이루는 각의 크기는 $\angle AOB$의 크기와 같다.

따라서 두 평면 α, β가 이루는 각의 크기는 60°이다.



들어가기 전에

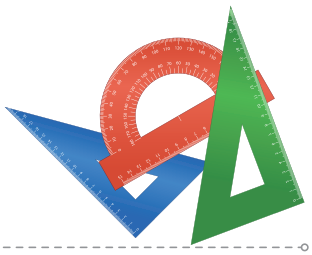
직선과 평면이 이루는 각의 크기를 구할 수 있나요?

☐ 예 ☐ 아니요 121쪽

02 삼수선의 정리

학습 목표

• 삼수선의 정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.



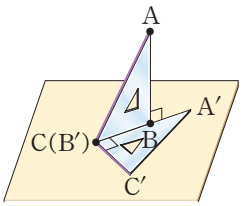
삼수선의 정리란 무엇일까?

생각과 활동

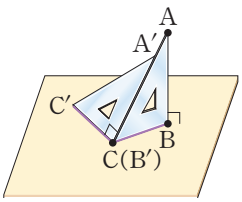
준비물

직각 삼각자 2개
각도기

평평한 책상 위에 각 B가 직각인 직각 삼각자 ABC와 각 B′이 직각인 직각 삼각자 A′B′C′이 있다. 다음 그림과 같이 직각 삼각자 ABC를 변 AB가 책상 윗면과 수직이 되도록 세우고, 직각 삼각자 A′B′C′을 직각 삼각자 ABC의 한 변과 겹치도록 놓았다.



[그림 1]



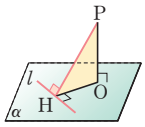
[그림 2]

활동 ❶ [그림 1]과 같이 점 C와 점 B′이 일치하고 변 BC가 변 A′B′ 위에 오도록 놓았을 때, 변 AC와 변 B′C′이 이루는 각의 크기를 각도기를 사용하여 구해 보자.

활동 ❷ [그림 2]와 같이 점 C와 점 B′이 일치하고 변 A′C가 변 AC 위에 오도록 놓았을 때, 변 BC와 변 B′C′이 이루는 각의 크기를 각도기를 사용하여 구해 보자.

삼수선의 정리에 대하여 알아보자.

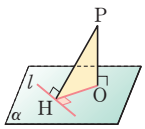
평면 α 위에 있지 않은 점 P, 평면 α 위의 점 O, 점 O를 지나지 않는 평면 α 위의 직선 l, 직선 l 위의 점 H에 대하여 다음이 성립한다.



❶ $\overline{PO}\perp\alpha$, $\overline{OH}\perp l$이면 $\overline{PH}\perp l$

$\overline{PO}\perp\alpha$이고 직선 l은 평면 α 위의 직선이므로 $\overline{PO}\perp l$이다. 또, $\overline{OH}\perp l$이므로 직선 l은 $\overline{PO}$와 $\overline{OH}$에 의하여 결정되는 평면 PHO와 수직이다.

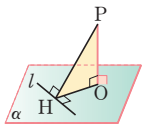
이때 $\overline{PH}$는 평면 PHO 위에 있으므로 $\overline{PH}\perp l$이다.



❷ $\overline{PO}\perp\alpha$, $\overline{PH}\perp l$이면 $\overline{OH}\perp l$

$\overline{PO}\perp\alpha$이고 직선 l은 평면 α 위의 직선이므로 $\overline{PO}\perp l$이다. 또, $\overline{PH}\perp l$이므로 직선 l은 $\overline{PO}$와 $\overline{PH}$에 의하여 결정되는 평면 PHO와 수직이다.

이때 $\overline{OH}$는 평면 PHO 위에 있으므로 $\overline{OH}\perp l$이다.



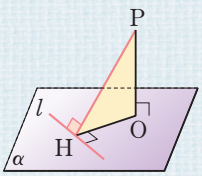
❸ $\overline{PH}\perp l$, $\overline{OH}\perp l$, $\overline{PO}\perp\overline{OH}$이면 $\overline{PO}\perp\alpha$

$\overline{PH}\perp l$, $\overline{OH}\perp l$에서 $\overline{PH}$와 $\overline{OH}$에 의하여 결정되는 평면 PHO는 직선 l과 수직이다. 이때 $\overline{PO}$는 평면 PHO 위에 있으므로 $\overline{PO}$와 직선 l은 수직이다. 또, $\overline{PO}\perp\overline{OH}$이므로 $\overline{PO}$는 두 직선 OH와 직선 l로 결정되는 평면 α와 수직이다. 즉, $\overline{PO}\perp\alpha$이다.

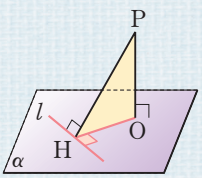
이를 **삼수선의 정리**라고 한다.

삼수선의 정리

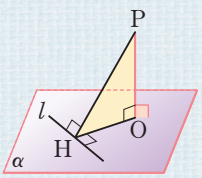
평면 α 위에 있지 않은 점 P, 평면 α 위의 점 O, 점 O를 지나지 않는 평면 α 위의 직선 l, 직선 l 위의 점 H에 대하여

❶ 

$\overline{PO}\perp\alpha$, $\overline{OH}\perp l$이면 $\overline{PH}\perp l$

❷ 

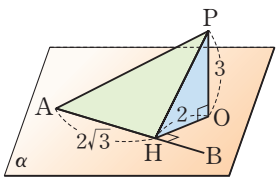
$\overline{PO}\perp\alpha$, $\overline{PH}\perp l$이면 $\overline{OH}\perp l$

❸ 

$\overline{PH}\perp l$, $\overline{OH}\perp l$, $\overline{PO}\perp\overline{OH}$이면 $\overline{PO}\perp\alpha$

| 삼수선의 정리 이용하기 |

예제 1 오른쪽 그림과 같이 평면 α 위에 있지 않은 점 P에서 평면 α에 내린 수선의 발을 O라 하고, 점 O에서 평면 α 위의 선분 AB에 내린 수선의 발을 H라고 하자. $\overline{PO}=3$, $\overline{OH}=2$, $\overline{AH}=2\sqrt{3}$일 때, 선분 PA의 길이를 구하시오.

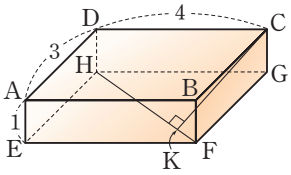


풀이 삼각형 PHO는 직각삼각형이므로 $\overline{PH}^2=\overline{PO}^2+\overline{OH}^2=3^2+2^2=13$

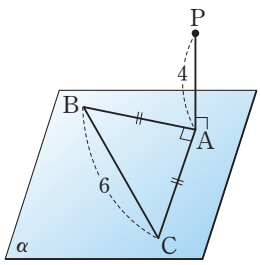
한편 $\overline{PO}\perp\alpha$, $\overline{OH}\perp\overline{AB}$이므로 삼수선의 정리에 의하여 $\overline{PH}\perp\overline{AB}$

따라서 삼각형 PHA는 직각삼각형이므로 $\overline{PA}=\sqrt{\overline{PH}^2+\overline{AH}^2}=\sqrt{13+12}=\sqrt{25}=5$ 답

1. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD}=3$, $\overline{CD}=4$, $\overline{AE}=1$인 직육면체가 있다. 점 C에서 선분 HF에 내린 수선의 발을 K라고 할 때, 선분 CK의 길이를 구하시오.



2. 오른쪽 그림과 같이 평면 α 위에 $\angle A=90^\circ$이고 $\overline{BC}=6$인 직각이등변삼각형 ABC가 있다. 평면 α 위에 있지 않은 점 P에서 평면 α에 내린 수선의 발이 A이고 $\overline{PA}=4$일 때, 점 P에서 직선 BC에 이르는 거리를 구하시오.



생각 키우기

정사면체의 꼭짓점에서 내린 수선의 발

| 추론 | 태도 및 실천 |

다음은 정사면체의 꼭짓점에서 밑면인 삼각형에 내린 수선의 발이 삼각형의 무게중심임을 증명하는 과정이다. ☐ 안에 알맞은 식 또는 말을 써넣어 보자.

삼각형 ABC의 점 A에서 변 BC에 내린 수선의 발을 M이라고 하면 삼각형 ABC는 정삼각형이므로 점 M은 변 BC의 ☐이다. 점 A에서 삼각형 DBC에 내린 수선의 발을 G라고 하면 $\overline{AG}\perp$(면 DBC)이고 $\overline{AM}\perp\overline{BC}$이므로 삼수선의 정리에 의하여

☐ ····· ①

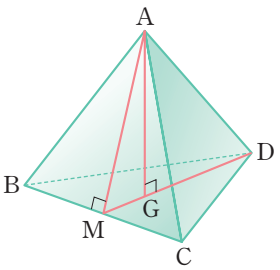
또, 삼각형 DBC도 정삼각형이므로 삼각형 DBC의 점 D에서 변 BC에 내린 수선의 발은 변 BC의 중점인 M이다. 즉,

☐ ····· ②

따라서 ①, ②에 의하여 점 G는 선분 DM 위에 존재한다.

점 A와 점 B에서 선분 CD에 내린 수선의 발을 M′이라 하고 위와 같은 방법을 이용하면 점 G는 선분 ☐ 위에 존재함을 알 수 있다.

즉, 점 G는 선분 ☐과 BM′의 교점이고 삼각형 DBC는 정삼각형이므로 점 G가 삼각형 DBC의 무게중심이다.



03 정사영

들어가기 전에

삼수선의 정리를 알고 있나요?

☐ 예 ☐ 아니요 129쪽

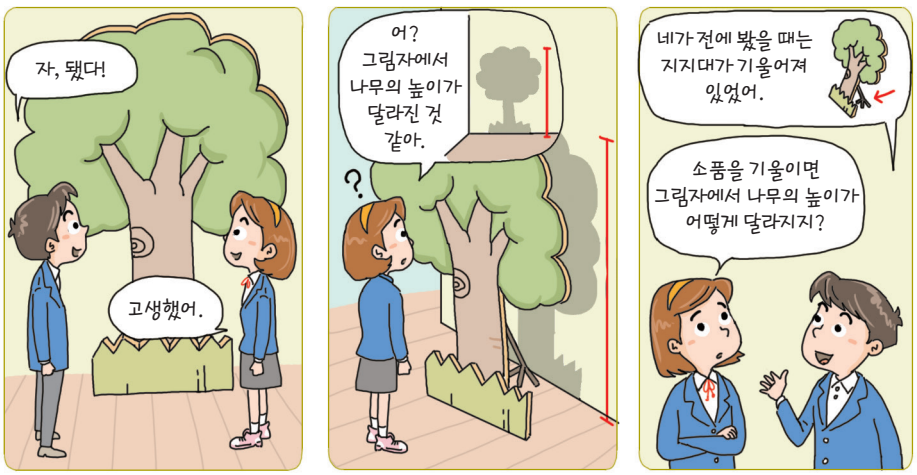
학습 목표

• 정사영의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다.

정사영이란 무엇일까?

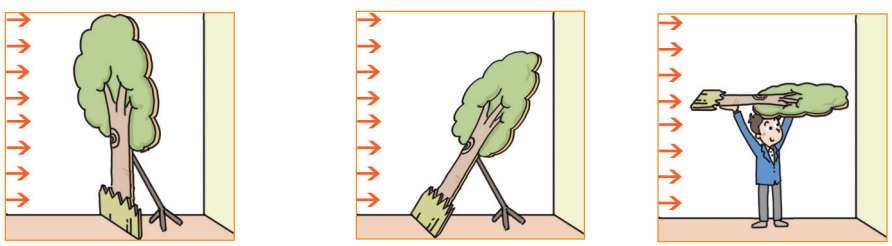
생각과 활동

재원이는 연극에서 사용할 나무 모양의 소품을 만들었다.



활동 ❶ 재원이의 소품을 놓고 지면과 평행하게 빛을 비추었을 때, 벽에 비친 소품의 그림자에서 나무의 높이를 그림자의 길이라고 하자. 소품을 다음과 같이 놓았을 때, 그림자의 길이에 대하여 말해 보자.

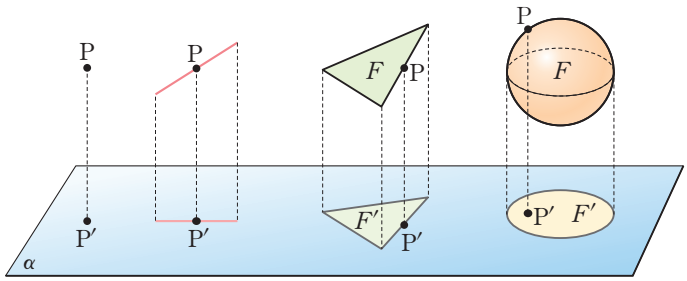
① 지면에 수직으로 세운 경우 ② 기울어진 경우 ③ 지면과 평행한 경우



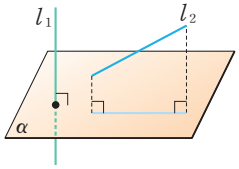
점 P에서 평면 α에 내린 수선의 발을 P′이라고 할 때, 점 P′을 점 P의 평면 α 위로의 **정사영**이라고 한다.

또, 도형 F에 속하는 각 점의 평면 α 위로의 정사영으로 이루어진 도형 F'을 도형 F의 평면 α 위로의 정사영이라고 한다.

다음 그림은 여러 가지 도형의 평면 α 위로의 정사영이다.



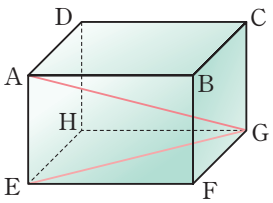
오른쪽 그림과 같이 직선 l_1이 평면 α와 수직이면 직선 l_1의 평면 α 위로의 정사영은 직선 l_1과 평면 α의 교점, 즉 점이 되고, 평면 α에 수직이 아닌 직선 l_2의 평면 α 위로의 정사영은 직선이다.



또, 다각형이 평면에 수직이면 다각형의 평면 위로의 정사영은 선분이고, 수직이 아니면 평면 위로의 정사영은 다각형이다.

개념 확인

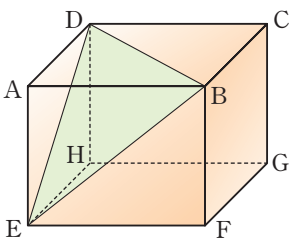
오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 선분 AG의 평면 EFGH 위로의 정사영은 선분 EG이다.



1. **오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 다음을 구하시오.**

(1) 선분 BE의 평면 EFGH 위로의 정사영

(2) 삼각형 BDE의 평면 EFGH 위로의 정사영

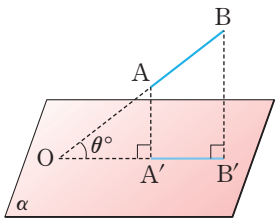


정사영의 길이와 넓이는 어떻게 구할까?

정사영의 길이

선분의 길이와 그 선분의 정사영의 길이 사이의 관계에 대하여 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 선분 AB의 평면 α 위로의 정사영을 선분 A′B′이라 하고, 두 직선 AB와 A′B′의 교점을 O라고 하자. 이때 직선 AB와 평면 α가 이루는 각의 크기, 즉 $\angle AOA'$의 크기를 θ° $(0^\circ<\theta^\circ<90^\circ)$라고 하면



$$\overline{OA'}=\overline{OA}\cos\theta^\circ$$
$$\overline{OB'}=\overline{OB}\cos\theta^\circ$$

이므로

$$\begin{aligned}\overline{A'B'}&=\overline{OB'}-\overline{OA'}\\&=(\overline{OB}-\overline{OA})\cos\theta^\circ\\&=\overline{AB}\cos\theta^\circ\end{aligned}$$

가 성립한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

정사영의 길이

선분 AB의 평면 α 위로의 정사영을 선분 A′B′, 직선 AB와 평면 α가 이루는 각의 크기를 θ° $(0^\circ\le\theta^\circ\le90^\circ)$라고 하면

$$\overline{A'B'}=\overline{AB}\cos\theta^\circ$$

(1) $\theta^\circ=0^\circ$일 때, $\overline{AB}/\!/\alpha$이므로
$\overline{A'B'}=\overline{AB}$
$=\overline{AB}\cos0^\circ$

(2) $\theta^\circ=90^\circ$일 때, 선분 AB의 평면 α 위로의 정사영은 한 점이므로
$\overline{A'B'}=0$
$=\overline{AB}\cos90^\circ$

개념 확인

길이가 6인 선분 AB의 평면 α 위로의 정사영을 선분 A′B′이라 하고, 직선 AB와 평면 α가 이루는 각의 크기가 60°이면

$$\overline{A'B'}=\overline{AB}\cos60^\circ=6\times\frac{1}{2}=3$$

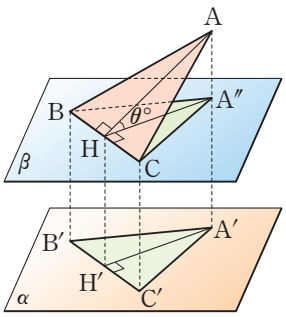
2. 선분 AB의 평면 α 위로의 정사영을 선분 A′B′이라 하고, 직선 AB와 평면 α가 이루는 각의 크기를 θ°라고 할 때, 다음을 구하시오.

(1) $\overline{AB}=8$, $\theta^\circ=30^\circ$일 때, 선분 A′B′의 길이

(2) $\overline{AB}=10$, $\overline{A'B'}=5\sqrt{2}$일 때, θ°

✤ 정사영의 넓이

도형의 넓이와 그 도형의 정사영의 넓이 사이의 관계에 대하여 알아보자.



오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC의 한 변 BC가 평면 α와 평행한 경우 삼각형 ABC의 평면 α 위로의 정사영을 삼각형 A′B′C′, 삼각형 ABC를 포함하는 평면과 평면 α가 이루는 각의 크기를 θ° $(0^\circ<\theta^\circ<90^\circ)$, 삼각형 ABC의 넓이와 삼각형 A′B′C′의 넓이를 각각 S, S'이라고 하자.

이때 변 BC를 포함하고 평면 α에 평행한 평면을 β, 평면 β와 직선 AA′의 교점을 A″, 점 A에서 변 BC에 내린 수선의 발을 H, 점 H의 평면 α 위로의 정사영을 H′이라고 하면 $\overline{AA''}\perp\beta$, $\overline{AH}\perp\overline{BC}$이므로 삼수선의 정리에 의하여 $\overline{A''H}\perp\overline{BC}$이다.

따라서 $\angle AHA''=\theta^\circ$이므로 $\overline{A''H}=\overline{AH}\cos\theta^\circ$이다. 즉,

$$\begin{aligned}S'&=\triangle A'B'C'=\triangle A''BC\\&=\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times\overline{A''H}\\&=\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times\overline{AH}\cos\theta^\circ\\&=S\cos\theta^\circ\end{aligned}$$

가 성립한다.

(1) $\theta^\circ=0^\circ$일 때,
$\overline{A''H}=\overline{AH}\cos 0^\circ$
$=\overline{AH}$
이므로
$S'=\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times\overline{A''H}$
$=\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times\overline{AH}$
$=S=S\cos 0^\circ$

(2) $\theta^\circ=90^\circ$일 때,
$\overline{A''H}=\overline{AH}\cos 90^\circ$
$=0$
이므로
$S'=\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times\overline{A''H}$
$=0=S\cos 90^\circ$

일반적으로 도형의 넓이와 그 정사영의 넓이 사이의 관계는 다음과 같다.

정사영의 넓이

도형 F의 평면 α 위로의 정사영을 F', 도형 F를 포함하는 평면이 평면 α와 이루는 각의 크기를 θ° $(0^\circ\le\theta^\circ\le90^\circ)$, 도형 F와 도형 F'의 넓이를 각각 S, S'이라고 하면

$$S'=S\cos\theta^\circ$$

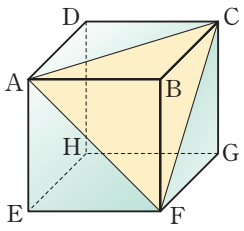
개념 확인

두 평면 α, β가 이루는 각의 크기가 60°이고, 평면 β 위에 있는 도형의 넓이가 10일 때, 이 도형의 평면 α 위로의 정사영의 넓이를 S'이라고 하면

$$S'=10\cos 60^\circ=10\times\frac{1}{2}=5$$

3. 두 평면 α, β가 이루는 각의 크기가 30°이고, 평면 β 위에 한 변의 길이가 4인 정삼각형이 있다. 이 정삼각형의 평면 α 위로의 정사영의 넓이를 구하시오.

예제 1 오른쪽 그림과 같은 정육면체에서 평면 AFC와 평면 EFGH가 이루는 각의 크기를 θ°라고 할 때, $\cos\theta^\circ$의 값을 구하시오.



풀이 과정 1. 삼각형 AFC의 평면 EFGH 위로의 정사영의 넓이 구하기

정육면체의 모서리의 길이를 a라고 하면 삼각형 AFC는 한 변의 길이가 $\sqrt{2}a$인 정삼각형이므로

$$\triangle AFC=\frac{\sqrt{3}}{4}\times(\sqrt{2}a)^2=\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$$

삼각형 AFC의 평면 EFGH 위로의 정사영은 삼각형 EFG이므로

$$\triangle EFG=\frac{1}{2}\times a\times a=\frac{1}{2}a^2$$

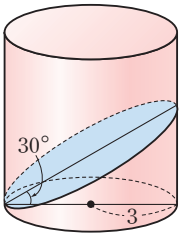
과정 2. $\cos\theta^\circ$의 값 구하기

$\triangle EFG=\triangle AFC\cos\theta^\circ$이므로

$$\frac{1}{2}a^2=\frac{\sqrt{3}}{2}a^2\cos\theta^\circ$$

따라서 $\cos\theta^\circ=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$이다. 답

4. 오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 3인 원기둥을 밑면과 30°의 각을 이루는 평면으로 자른 단면의 넓이를 구하시오.



생각 키우기

축구공과 그림자

오른쪽 그림과 같이 햇빛이 지면과 30°의 각을 이루면서 축구공을 비추고 있다. 축구공의 반지름의 길이가 11 cm일 때, 지면에 생기는 축구공의 그림자의 넓이를 구해 보자.





스스로 익히는

〔공간도형〕

개념을 정리하고, 얼마나 이해했는지 문제를 통해 확인해 보자.

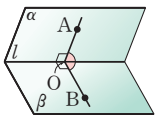
개념1 직선과 평면

(1) 두 직선 l, m이 꼬인 위치에 있을 때, 직선 m 위의 임의의 점 O를 지나고 직선 l에 ① 한 직선을 l'이라고 하면 두 직선 l', m이 이루는 각 중 크기가 크지 않은 쪽의 각을 두 직선 l, m이 이루는 각이라고 한다.

(2) 직선 l이 평면 α와 점 O에서 만날 때, 직선 l 위의 임의의 점 P에서 평면 α에 내린 수선의 발을 H라고 하면 ② 를 직선 l과 평면 α가 이루는 각이라고 한다.

개념2 이면각

오른쪽 그림과 같이 직선 l을 공유하는 두 반평면 α, β로 이루어진 도형을 ③ , 직선 l을 이면각의 변, 두 반평면 α, β를 각각 ④ 이라고 한다. 이때 두 반평면 α, β로 이루어진 $\angle AOB$의 크기를 ⑤ 라 하고, 이 중 크기가 크지 않은 쪽의 이면각의 크기를 두 평면이 이루는 각의 크기라고 한다.

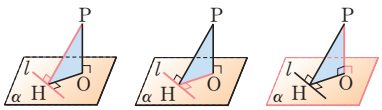


개념3 삼수선의 정리

(1) $\overline{PO}\perp\alpha$, $\overline{OH}\perp l$이면 ⑥

(2) $\overline{PO}\perp\alpha$, $\overline{PH}\perp l$이면 ⑦

(3) $\overline{PH}\perp l$, $\overline{OH}\perp l$, $\overline{PO}\perp\overline{OH}$이면 ⑧



개념4 정사영

(1) 선분 AB의 평면 α 위로의 정사영을 선분 A′B′, 직선 AB와 평면 α가 이루는 각의 크기를 θ° $(0^\circ\le\theta^\circ\le90^\circ)$라고 하면 $\overline{A'B'}=$ ⑨

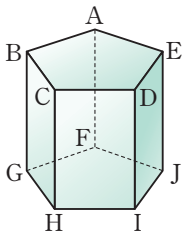
(2) 도형 F의 평면 α 위로의 정사영을 F', 도형 F를 포함하는 평면이 평면 α와 이루는 각의 크기를 θ° $(0^\circ\le\theta^\circ\le90^\circ)$, 도형 F와 도형 F'의 넓이를 각각 S, S'이라고 하면 $S'=$ ⑩

●●● 개념1 119쪽

01. 오른쪽 그림과 같이 밑면이 정오각형인 오각기둥에서 다음을 구하시오. (단, 오각기둥의 각 모서리를 포함하는 직선만을 생각한다.)

(1) 직선 BG와 평행한 직선

(2) 직선 AB와 꼬인 위치에 있는 직선



●●● 개념4 134쪽

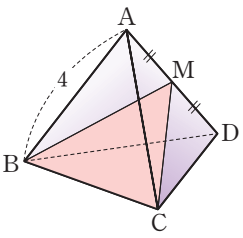
02. 두 평면 α, β가 이루는 각의 크기가 60°이고, 평면 β 위에 한 변의 길이가 2인 정사각형이 있다. 이 정사각형의 평면 α 위로의 정사영의 넓이를 구하시오.

●●● 개념2 126쪽

03. 정사면체에서 두 면이 이루는 각의 크기를 θ°라고 할 때, $\cos\theta^\circ$의 값을 구하시오.

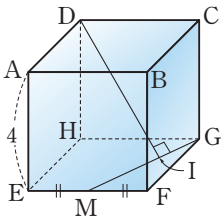
●●● 개념2 126쪽

04. 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 4인 정사면체 ABCD에서 선분 AD의 중점을 M이라 하고 삼각형 BCM과 삼각형 BCD가 이루는 예각의 크기를 θ°라고 할 때, $\cos\theta^\circ$의 값을 구하시오.



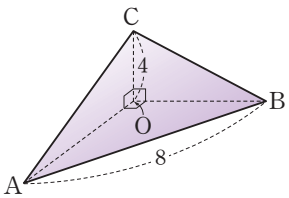
●●● 개념 3 130쪽

05. 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 4인 정육면체에서 모서리 EF의 중점을 M, 꼭짓점 D에서 선분 GM에 내린 수선의 발을 I라고 할 때, 선분 DI의 길이를 구하시오.



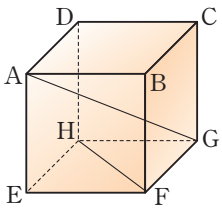
●●● 개념 3 130쪽

06. 오른쪽 그림과 같은 사면체 OABC에 대하여 $\overline{OA}\perp\overline{OB}$, $\overline{OB}\perp\overline{OC}$, $\overline{OC}\perp\overline{OA}$이고 $\overline{AB}=8$, $\overline{OC}=4$, 삼각형 OAB의 넓이가 12일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



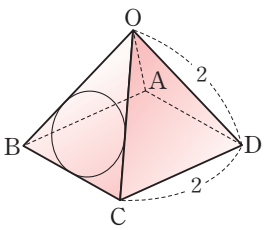
●●● 개념 1 120쪽

07. 오른쪽 그림과 같은 정육면체에서 두 직선 AG와 HF가 이루는 각의 크기를 구하시오.



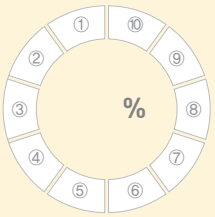
●●● 개념 4 문제 해결 134쪽

08. 오른쪽 그림과 같이 모든 모서리의 길이가 2인 사각뿔에서 삼각형 OBC에 내접하는 원의 평면 ABCD 위로의 정사영의 넓이를 구하시오.



자기 평가

- 맞힌 개념에 해당하는 칸에 색칠하고 정답률을 나타내 보자.



- 각 개념별로 해결한 문제 수만큼 색칠해 보자.

개념 1	
개념 2	
개념 3	
개념 4	

- 각 난이도별로 해결한 문제 수를 세어 보자.

●●● /2 ●●● /4 ●●● /2

- 이 단위에서 나의 학습 만족도를 평가해 보자.

0 25 50 75 100%

- 잘한 점은 발전시키고, 부족한 점은 보완할 수 있도록 학습 계획을 세워 보자.

다음 단원에서 우리는

좌표평면에서 더 나아가 공간도형을 나타낼 수 있는 좌표공간과 공간좌표를 학습한다.

교과 역량 키우기+

직육면체를 이용하여 위치 관계를 알아보자!

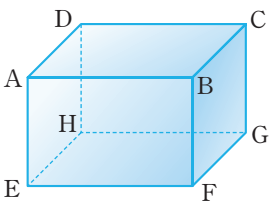
추론 의사소통

● 다음은 네 학생이 직선 l, m, n과 평면 α, β, γ에 대하여 직선과 평면의 평행과 수직을 설명하고 있는 모습이다.



네 학생의 설명이 모두 올바르지 않다고 한다. 다음과 같이 직육면체를 이용하면 지연이의 설명이 적절하지 않은 이유를 쉽게 확인할 수 있다.

평면 ABCD는 평면 AEFB와 수직이고 평면 AEHD와 수직이다. 그러나 평면 AEFB와 평면 AEHD는 서로 평행하지 않다.



활동 1 창민, 슬기, 동욱이의 설명 중 하나를 선택한 후, 그것이 적절하지 않은 이유를 직육면체를 이용하여 말해 보자.

활동 2 친구들과 서로 활동 1의 답을 비교하여 세 학생의 설명이 적절하지 않음을 알아보자.

학생	적절하지 않은 이유
창민	
슬기	
동욱	

활동 평가 나와 친구의 활동을 서로 평가해 보자.

자기 평가			평가 항목		친구 평가		
좋음	보통	부족			좋음	보통	부족
			내용	활동 1에서 선택한 설명이 적절하지 않은 이유를 말했다.			
				활동 2에서 세 학생의 설명이 적절하지 않은 이유를 모두 알았다.			
			태도	활동에 적극적으로 참여했다.			

일반적인 경우의 정사영의 넓이를 구해 보자!

문제 해결 추론

● **본문 134쪽에서 삼각형 ABC의 한 변 BC가 평면 α와 평행한 경우, 삼각형 ABC의 넓이를 S, 평면 α 위로의 정사영인 삼각형 A′B′C′의 넓이를 S', 삼각형 ABC를 포함하는 평면과 평면 α가 이루는 각의 크기를 θ°라고 할 때 $S'=S\cos\theta^\circ$임을 알았다.**

삼각형 ABC의 어떤 변도 평면 α와 평행하지 않을 때, 꼭짓점 B를 포함하고 평면 α와 평행한 평면 β를 이용하여 $S'=S\cos\theta^\circ$가 성립함을 증명해 보자.

활동 1 다음은 평면 β와 직선 AC가 만나는 점을 D라고 할 때, 점 D가 변 AC 위의 점인 경우 $S'=S\cos\theta^\circ$가 성립함을 증명하는 과정이다. ☐ 안에 알맞은 식을 써넣어 보자.

$\overline{AA'}>\overline{BB'}>\overline{CC'}$이라 가정하고, 점 D의 평면 α 위로의 정사영을 D′이라고 하자.

이때 변 BD는 평면 α와 평행하므로

☐ $=\triangle ABD\cos\theta^\circ$, ☐ $=\triangle BCD\cos\theta^\circ$

이때 점 D가 변 AC 위에 있으므로 점 D′도 변 A′C′ 위에 있다.

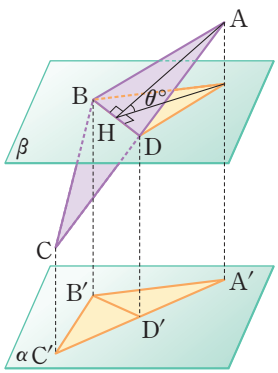
$S'=$☐$+$☐

$=\triangle ABD\cos\theta^\circ+\triangle BCD\cos\theta^\circ$

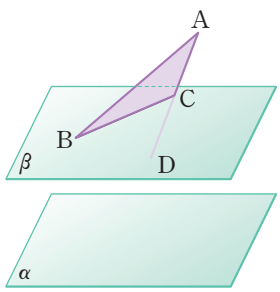
$=(\triangle ABD+\triangle BCD)\cos\theta^\circ$

$=$☐$=S\cos\theta^\circ$

따라서 $S'=S\cos\theta^\circ$이다.



활동 2 평면 β와 직선 AC가 만나는 점을 D라고 할 때, 점 D가 변 AC의 연장선 위의 점인 경우 $S'=S\cos\theta^\circ$임을 증명해 보자.



활동 평가 이번 활동을 하면서 새롭게 알게 된 것, 느낀 점을 자유롭게 적어 보자.

알게 된 것	
느낀 점	

고 수학 | **평면좌표**

1. 좌표평면 위의 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.

(1) A(2, −3), B(4, 5)

(2) A(−3, 1), B(2, 5)

고 수학 | **평면좌표**

2. 좌표평면 위의 두 점 P(−2, 5), Q(3, −1)에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 선분 PQ를 2 : 1로 내분하는 점

(2) 선분 PQ를 2 : 1로 외분하는 점

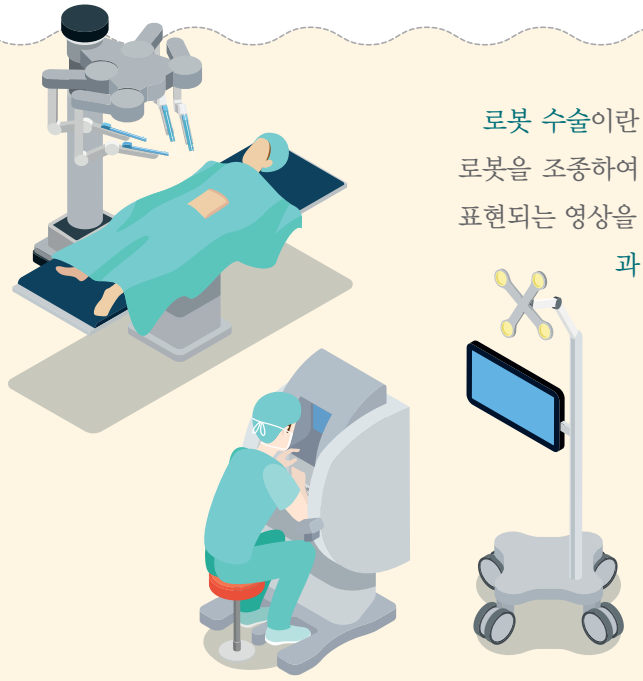
(3) 선분 PQ의 중점

고 수학 | **원의 방정식**

3. 방정식 $x^2+y^2-2x+4y-4=0$이 나타내는 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 각각 구하시오.

2 공간좌표

01. 좌표공간에서의 점의 좌표 02. 두 점 사이의 거리 03. 선분의 내분점과 외분점 04. 구의 방정식



로봇 수술이란 환자에게 로봇을 장착하고 의사가 외부 조종석에서 로봇을 조종하여 진행하는 수술이다. 의사는 외부 조종석에서 3D로 표현되는 영상을 보고 콘솔을 조작하여 수술을 진행하는데, 의사의 손과 손목, 손가락의 움직임이 공간좌표의 원리를 통해 디지털화되어 로봇에게 전달된다.

로봇 수술은 여러 개의 구멍을 통해 수술이 이루어지기 때문에 기존 수술보다 흉터가 작고, 의사의 미세한 손 떨림 등을 막아 더욱 정밀하게 움직일 수 있는 장점이 있다.

출처: 『과학동아』, 2012

위의 글에서 제시된 중심 단어나 문장을 도서관이나 인터넷을 통해 알아보고 이 단원의 학습 내용의 중요성을 말해 보자.

01

좌표공간에서의 점의 좌표

들어가기 전에

직선과 평면의 수직을 설명할 수 있나요?

☐ 예 ☐ 아니요 122쪽

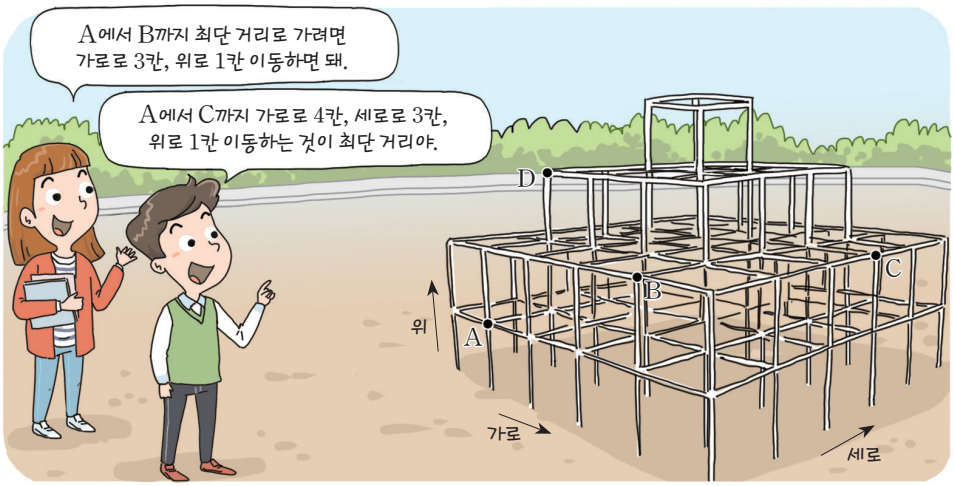
학습 목표

• 좌표공간에서 점의 좌표를 구할 수 있다.

공간에서 점의 좌표는 어떻게 나타낼까?

생각과 활동

다음은 수지와 승재가 정글짐을 보며 하는 대화이다.



활동 1 A에서 D까지 최단 거리로 가는 방법을 두 학생과 같이 말해 보자.

직선 위의 점의 위치는 하나의 실수로 나타낼 수 있고, 평면 위의 점의 위치는 두 실수의 순서쌍인 평면좌표로 나타낼 수 있다.

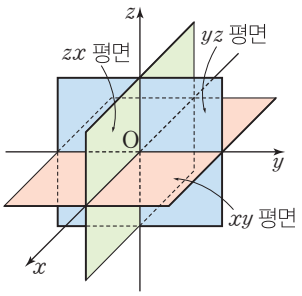
수학자 이야기



프랑스의 수학자인 데카르트(Descartes, R., 1596~1650)는 기하학에 대수적 해법을 적용한 해석기하학의 창시자이다.

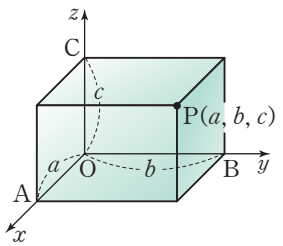
이제 공간 위의 점의 위치를 나타내는 방법에 대하여 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 공간의 한 점 O에서 서로 직교하는 세 수직선을 그었을 때, 점 O를 원점, 세 수직선을 각각 x축, y축, z축이라 하고, 이를 좌표축이라고 한다. 또, x축과 y축으로 결정되는 평면을 xy평면, y축과 z축으로 결정되는 평면을 yz평면, z축과 x축으로 결정되는 평면을 zx평면이라 하고, 이를 좌표평면이라고 한다.



이와 같이 좌표축과 좌표평면이 정해진 공간을 **좌표공간**이라고 한다.

오른쪽 그림과 같이 좌표공간의 임의의 점 P에 대하여 점 P를 지나고 x축, y축, z축에 수직인 평면이 축과 만나는 점을 각각 A, B, C라고 하자. 이때 세 점 A, B, C의 x축, y축, z축 위에서의 좌표를 각각 a, b, c라고 하면 점 P에 대응하는 세 실수의 순서쌍 (a, b, c)가 하나로 정해진다.



세 점 A, B, C는 점 P에서 각각 x축, y축, z축에 내린 수선의 발이다.

역으로 세 실수의 순서쌍 (a, b, c)가 주어지면 x축, y축, z축 위에 각각 a, b, c를 좌표로 하는 세 점 A, B, C가 정해지며 세 점 A, B, C를 지나고 각각 x축, y축, z축에 수직인 세 평면의 교점인 점 P가 하나로 정해진다.

따라서 좌표공간의 점 P와 세 실수의 순서쌍 (a, b, c)는 일대일로 대응한다. 이때 점 P에 대응하는 세 실수의 순서쌍 (a, b, c)를 점 P의 **공간좌표** 또는 좌표라 하고, a, b, c를 각각 점 P의 x좌표, y좌표, z좌표라고 한다.

점 P의 좌표가 (a, b, c)일 때, 기호

$$\mathbf{P(}\boldsymbol{a}\mathbf{,}\ \boldsymbol{b}\mathbf{,}\ \boldsymbol{c}\mathbf{)}$$

로 나타낸다.

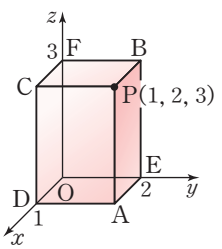
원점 O를 좌표로 나타내면 $O(0, 0, 0)$이다.

이때 xy평면 위의 $(3, 4, 0)$, $(-2, 5, 0)$과 같은 점의 좌표는 모두 z좌표가 0이므로 xy평면은 $z=0$으로 표현할 수 있다. 마찬가지로 yz평면, zx평면은 각각 $x=0$, $y=0$으로 표현할 수 있다.

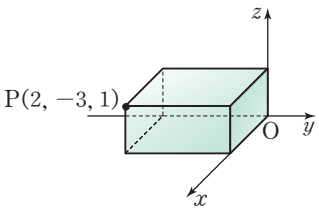
개념 확인

오른쪽 그림과 같이 세 모서리가 좌표축 위에 있는 직육면체에서 꼭짓점 P의 좌표가 $(1, 2, 3)$일 때,

1. 점 P에서 xy평면, yz평면, zx평면에 내린 수선의 발을 각각 A, B, C라고 하면 $A(1, 2, 0)$, $B(0, 2, 3)$, $C(1, 0, 3)$
2. 점 P에서 x축, y축, z축에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라고 하면 $D(1, 0, 0)$, $E(0, 2, 0)$, $F(0, 0, 3)$



1. 오른쪽 그림과 같이 세 모서리가 좌표축 위에 있는 직육면체에서 꼭짓점 P의 좌표가 $(2, -3, 1)$일 때, 다음 점의 좌표를 구하시오.



(1) 점 P에서 xy평면, yz평면, zx평면에 내린 수선의 발

(2) 점 P에서 x축, y축, z축에 내린 수선의 발

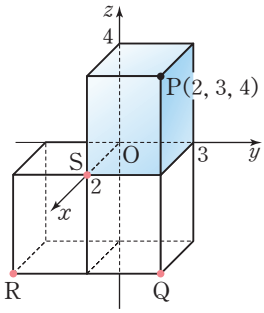
| 좌표공간에서 대칭점의 좌표 구하기 |

예제 1 점 $P(2, 3, 4)$를 xy평면, x축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 각각 구하시오.

풀이 과정 **1.** 점 P를 xy평면에 대하여 대칭이동한 점의 좌표 구하기

점 P를 xy평면에 대하여 대칭이동한 점을 Q라고 하면 오른쪽 그림과 같이 직선 PQ는 xy평면에 수직이므로 z축과 평행하다.

즉, 두 점 P, Q의 x좌표와 y좌표는 같고, z좌표는 절댓값이 같고 부호는 반대이다. 따라서 점 Q의 좌표는 $(2, 3, -4)$이다.



과정 **2.** 점 P를 x축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표 구하기

점 P를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 R라 하고 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 S라고 하면 오른쪽 그림과 같이 점 R는 직선 PS 위에 있고, 직선 PR는 x축에 수직이고 yz평면에 평행하다.

즉, 두 점 P, R의 x좌표는 같고, y좌표와 z좌표는 절댓값이 같고 부호는 반대이다.

따라서 점 R의 좌표는 $(2, -3, -4)$이다. 답

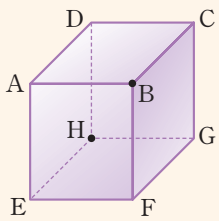
2. 점 $P(3, 5, -1)$을 xy평면, yz평면, zx평면, x축, y축, z축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 각각 구하시오.

생각 키우기

직육면체의 다른 점의 좌표 찾기

| 문제 해결 | 추론 |

오른쪽 그림과 같이 모서리 AD, AB, AE가 각각 x축, y축, z축에 평행한 직육면체의 꼭짓점 B, H의 좌표가 각각 $(2, 4, 1)$, $(-1, 2, -3)$일 때, 나머지 꼭짓점의 좌표를 모두 구해 보자.



들어가기 전에

좌표평면에서 두 점 사이의 거리를 구할 수 있나요?

☐ 예 ☐ 아니요 140쪽

02 두 점 사이의 거리

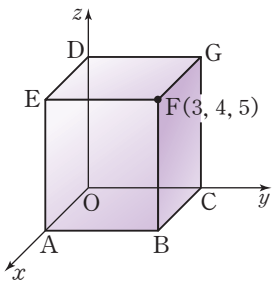
학습 목표

• 좌표공간에서 두 점 사이의 거리를 구할 수 있다.

좌표공간에서 두 점 사이의 거리는 어떻게 구할까?

생각과 활동

오른쪽 그림과 같이 세 모서리가 좌표축 위에 있는 직육면체에서 꼭짓점 F의 좌표가 $(3, 4, 5)$이다.



활동 1 선분 BF의 길이를 구해 보자.

활동 2 선분 OB의 길이를 구해 보자.

활동 3 선분 OF의 길이를 구하는 방법을 생각해 보자.

좌표공간에서 두 점 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ 사이의 거리를 구해 보자.

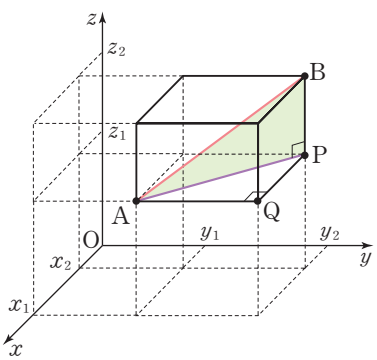
오른쪽 그림과 같이 직선 AB가 각 좌표평면과 평행하지 않은 경우 선분 AB를 대각선으로 하고 각 면이 한 좌표평면과 평행한 직육면체를 그리면

$$P(x_2, y_2, z_1),\ Q(x_1, y_2, z_1)$$

이므로

$$\overline{PQ}=|x_2-x_1|,$$
$$\overline{AQ}=|y_2-y_1|,$$
$$\overline{BP}=|z_2-z_1|$$

이다.



수직선에서 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$는 $|x_2-x_1|$이다.

이때 삼각형 AQP는 직각삼각형이므로

$$\overline{AP}^2=\overline{PQ}^2+\overline{AQ}^2 \quad \cdots\cdots ①$$

이고, 삼각형 APB도 직각삼각형이므로

$$\overline{AB}^2=\overline{AP}^2+\overline{BP}^2 \quad \cdots\cdots ②$$

이다. ①, ②에 의하여

$$\overline{AB}^2=\overline{PQ}^2+\overline{AQ}^2+\overline{BP}^2$$
$$=(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2$$

이다.

따라서 두 점 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$는

$$\overline{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$$

이다.

좌표평면에서 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$는 $\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$ 이다.

한편, 직선 AB가 적어도 한 좌표평면에 평행한 경우에도 위의 식이 성립한다.

특히, 원점 O와 점 (x_1, y_1, z_1) 사이의 거리는

$$\overline{OA}=\sqrt{x_1^2+y_1^2+z_1^2}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

좌표공간에서 두 점 사이의 거리

좌표공간에서 두 점 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ 사이의 거리는

$$\overline{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$$

개념 확인

1. 두 점 $A(1, 3, 3)$, $B(3, 4, 1)$ 사이의 거리는
$$\overline{AB}=\sqrt{(3-1)^2+(4-3)^2+(1-3)^2}=3$$
2. 원점 $O(0, 0, 0)$과 점 $A(2, 4, -4)$ 사이의 거리는
$$\overline{OA}=\sqrt{2^2+4^2+(-4)^2}=6$$

1. 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.

(1) $A(2, 1, -3)$, $B(5, -4, 1)$

(2) $O(0, 0, 0)$, $A(3, -4, 2)$

예제 1 두 점 A(1, 2, −5), B(−2, 1, 1)에서 같은 거리에 있는 x축 위의 점 P의 좌표를 구하시오.

풀이 x축 위의 점 P의 좌표를 $(a, 0, 0)$이라고 하면

$\overline{AP}^2=(a-1)^2+(0-2)^2+\{0-(-5)\}^2=a^2-2a+30$

$\overline{BP}^2=\{a-(-2)\}^2+(0-1)^2+(0-1)^2=a^2+4a+6$

이때 $\overline{AP}=\overline{BP}$, 즉 $\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$이므로

$a^2-2a+30=a^2+4a+6$

$6a=24$

$a=4$

따라서 구하는 점 P의 좌표는 $(4, 0, 0)$이다. 답

2. 두 점 A(1, 1, −2), B(2, 4, 0)에서 같은 거리에 있는 y축 위의 점 P의 좌표를 구하시오.

문제 해결 **3.** 두 점 A(3, 1, 2), B(1, 0, −1)과 yz평면 위의 점 C에 대하여 삼각형 ABC가 정삼각형이 되도록 하는 점 C의 좌표를 구하시오.

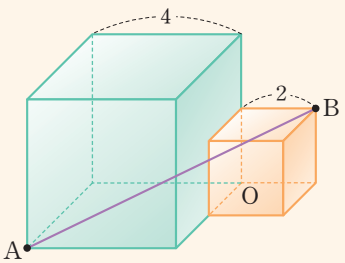


생각 키우기

꼭짓점부터 꼭짓점까지의 거리

| 문제 해결 | 추론 |

오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 각각 4, 2인 두 정육면체를 꼭짓점 O와 두 모서리가 겹치도록 붙여 놓았다. 이때 두 꼭짓점 A, B 사이의 거리를 구해 보자.



03

선분의 내분점과 외분점

들어가기 전에

좌표평면에서 선분의 내분점과 외분점을 구할 수 있나요?

☐ 예 ☐ 아니요 140쪽

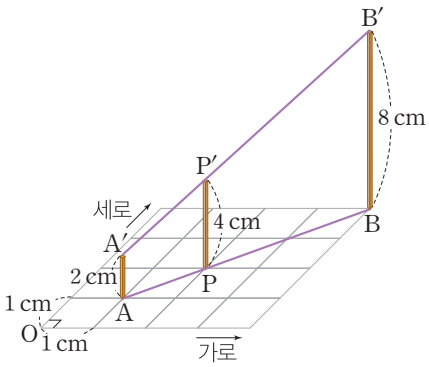
학습 목표

• 좌표공간에서 선분의 내분점과 외분점의 좌표를 구할 수 있다.

좌표공간에서 선분의 내분점과 외분점의 좌표는 어떻게 구할까?

생각과 활동

소민이가 나무 막대로 공예품을 만들려고 한다. 오른쪽 그림과 같이 지점 O를 정하고 지점 A에 길이가 2 cm인 나무 막대 AA′을, 지점 B에 길이가 8 cm인 나무 막대 BB′을 지면과 수직으로 세웠다. 그리고 두 막대를 고정하기 위해 지점 A, B를 이은 선분 AB를 1 : 2로 내분하는 지점 P에 길이가 4 cm인 나무 막대 PP′을 세우고 막대의 끝에 실을 연결했다. (단, 나무 막대의 굵기는 무시한다.)



활동 ❶ 지점 A, P 사이의 거리와 P, B 사이의 거리를 각각 구하고, 두 거리의 비를 확인해 보자.

활동 ❷ 점 O를 원점으로 하는 좌표공간에서 지점 A′, B′, P′을 공간좌표로 나타내어 지점 A′, P′ 사이의 거리와 P′, B′ 사이의 거리를 각각 구하고, 두 거리의 비를 확인해 보자.

활동 ❸ 활동 ❶과 활동 ❷에서 각각 구한 두 거리의 비를 비교해 보자.



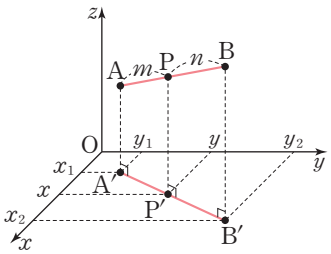
좌표평면에서 두 점 $\mathrm{A}(x_1, y_1)$, $\mathrm{B}(x_2, y_2)$에 대하여 선분 AB를 $m : n$ $(m>0, n>0)$으로 내분하는 점의 좌표는 $\left(\dfrac{mx_2+nx_1}{m+n}, \dfrac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$이다.

이제 좌표공간에서 두 점 $\mathrm{A}(x_1, y_1, z_1)$, $\mathrm{B}(x_2, y_2, z_2)$에 대하여 선분 AB를 $m : n$ $(m>0, n>0)$으로 내분하는 점 P의 좌표 (x, y, z)를 구해 보자.

오른쪽 그림과 같이 세 점 A, B, P의 xy평면 위로의 정사영을 각각 A′, B′, P′이라고 하면 그 좌표는 각각

$$(x_1, y_1, 0),\ (x_2, y_2, 0),\ (x, y, 0)$$

이다.

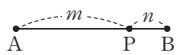


이때 $\overline{\mathrm{AA'}} /\!/ \overline{\mathrm{PP'}} /\!/ \overline{\mathrm{BB'}}$이므로

$$\overline{\mathrm{AP}} : \overline{\mathrm{PB}} = \overline{\mathrm{A'P'}} : \overline{\mathrm{P'B'}} = m : n$$

이다. 즉, xy평면에서 점 P′은 선분 A′B′을 $m : n$으로 내분하는 점이다.

선분 AB를 $m : n$으로 내분하는 점 P의 위치



따라서 xy평면 위에서 선분 A′B′의 내분점의 좌표를 구하면

$$x=\frac{mx_2+nx_1}{m+n},\ y=\frac{my_2+ny_1}{m+n}$$

이다.

같은 방법으로 세 점 A, B, P의 yz평면 또는 zx평면 위로의 정사영을 이용하여 z의 값을 구하면

$$z=\frac{mz_2+nz_1}{m+n}$$

이다.

따라서 선분 AB를 $m : n$으로 내분하는 점 P의 좌표는

$$\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n}, \frac{mz_2+nz_1}{m+n}\right)$$

이다.

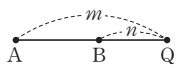
특히, 선분 AB의 중점 M은 선분 AB를 1 : 1로 내분하는 점이므로 점 M의 좌표는

$$\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}, \frac{z_1+z_2}{2}\right)$$

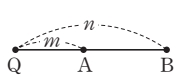
이다.

선분 AB를 $m : n$으로 외분하는 점 Q의 위치

① $m>n$일 때



② $m<n$일 때



같은 방법으로 두 점 $\mathrm{A}(x_1, y_1, z_1)$, $\mathrm{B}(x_2, y_2, z_2)$를 이은 선분 AB를 $m : n$ $(m>0, n>0, m\neq n)$으로 외분하는 점 Q의 좌표는

$$\left(\frac{mx_2-nx_1}{m-n}, \frac{my_2-ny_1}{m-n}, \frac{mz_2-nz_1}{m-n}\right)$$

임을 알 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

좌표공간에서 선분의 내분점과 외분점

좌표공간에서 두 점 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$에 대하여

❶ 선분 AB를 $m : n$ $(m>0, n>0)$으로 내분하는 점 P의 좌표는

$$\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n}, \frac{mz_2+nz_1}{m+n}\right)$$

❷ 선분 AB를 $m : n$ $(m>0, n>0, m\neq n)$으로 외분하는 점 Q의 좌표는

$$\left(\frac{mx_2-nx_1}{m-n}, \frac{my_2-ny_1}{m-n}, \frac{mz_2-nz_1}{m-n}\right)$$

개념 확인

두 점 $A(1, 2, -3)$, $B(-2, 5, 3)$에 대하여

1. 선분 AB를 $2 : 1$로 내분하는 점 P의 좌표를 (x_1, y_1, z_1)이라고 하면

$$x_1=\frac{2\times(-2)+1\times1}{2+1}=-1,\ y_1=\frac{2\times5+1\times2}{2+1}=4,\ z_1=\frac{2\times3+1\times(-3)}{2+1}=1$$

이므로 $P(-1, 4, 1)$이다.

2. 선분 AB를 $2 : 1$로 외분하는 점 Q의 좌표를 (x_2, y_2, z_2)라고 하면

$$x_2=\frac{2\times(-2)-1\times1}{2-1}=-5,\ y_2=\frac{2\times5-1\times2}{2-1}=8,\ z_2=\frac{2\times3-1\times(-3)}{2-1}=9$$

이므로 $Q(-5, 8, 9)$이다.

1. **두 점 $A(4, 1, -3)$, $B(-2, -5, 3)$에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.**

(1) 선분 AB를 $1 : 2$로 내분하는 점

(2) 선분 AB의 중점

(3) 선분 AB를 $1 : 2$로 외분하는 점

(4) 선분 AB를 $2 : 1$로 외분하는 점

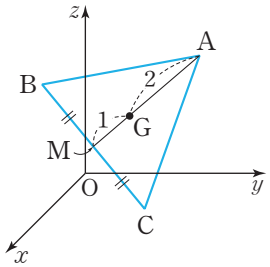
2. **두 점 $A(1, -1, 1)$, $B(-2, 0, 4)$를 이은 선분 AB의 연장선 위에 $2\overline{AB}=3\overline{BC}$가 되도록 하는 점 C의 좌표를 구하시오.**

예제 1 삼각형 ABC의 세 꼭짓점이 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$, $C(x_3, y_3, z_3)$일 때, 무게중심 G의 좌표를 구하시오.

풀이 **과정 1.** 변 BC의 중점 M의 좌표 구하기

변 BC의 중점을 M이라고 하면

$$M\left(\frac{x_2+x_3}{2}, \frac{y_2+y_3}{2}, \frac{z_2+z_3}{2}\right)$$



과정 2. 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표 구하기

삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표를 (x, y, z)라고 하면

점 G는 선분 AM을 2 : 1로 내분하는 점이므로

삼각형의 무게중심은 중선을 꼭짓점으로부터 2 : 1로 내분하는 점이다.

$$x=\frac{2\times\frac{x_2+x_3}{2}+1\times x_1}{2+1}=\frac{x_1+x_2+x_3}{3},$$

$$y=\frac{2\times\frac{y_2+y_3}{2}+1\times y_1}{2+1}=\frac{y_1+y_2+y_3}{3},$$

$$z=\frac{2\times\frac{z_2+z_3}{2}+1\times z_1}{2+1}=\frac{z_1+z_2+z_3}{3}$$

따라서 무게중심 G의 좌표는

$$\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}, \frac{z_1+z_2+z_3}{3}\right)$$ 답

3. 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 세 꼭짓점이 A(2, 3, −4), B(−1, 2, 3), C(5, 1, −2)인 삼각형 ABC의 무게중심 G

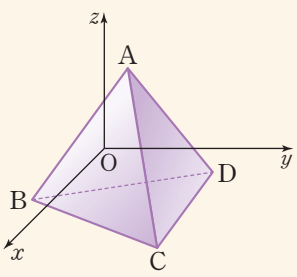
(2) 삼각형 ABC의 두 꼭짓점이 점 A(2, 3, −4), B(1, −5, 3)이고 무게중심 G의 좌표가 (2, −1, 4)일 때, 꼭짓점 C

생각 키우기

정사면체를 나누는 점

| 문제 해결 | 의사소통 |

정사면체 ABCD의 네 꼭짓점을 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$, $C(x_3, y_3, z_3)$, $D(x_4, y_4, z_4)$라 하고 점 A에서 삼각형 BCD에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, 다음 물음에 답해 보자.



1. 점 H의 좌표를 구해 보자.

2. 선분 AH를 3 : 1로 내분하는 점의 좌표를 구해 보자.

3. 점 D에서 삼각형 ABC에 내린 수선의 발을 H′이라고 할 때, 선분 DH′을 3 : 1로 내분하는 점의 좌표를 구하고, **2**에서 구한 점의 좌표와 비교해 보자.

04 구의 방정식

들어가기 전에

원의 방정식을 구할 수 있나요?

☐ 예 ☐ 아니요 140쪽

학습 목표

• 구의 방정식을 구할 수 있다.

구의 방정식은 어떻게 구할까?



생각과 활동

좌표공간의 원점 O와 거리가 3인 점 $P(x, y, z)$에 대하여 다음 활동을 해 보자.

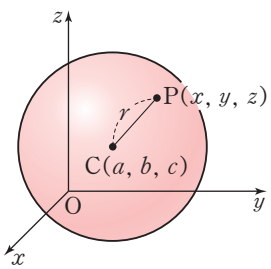
활동 1 좌표축 위에 있는 점 P의 좌표를 구해 보자.

활동 2 좌표평면 위에 있지 않은 점 P는 무수히 많다. 이 중 3개의 점의 좌표를 구해 보자.

공간에서 한 점 C로부터 일정한 거리에 있는 점의 집합을 구라고 한다. 이때 점 C를 구의 중심, 일정한 거리를 구의 반지름의 길이라고 한다.

좌표공간에서 구의 방정식을 구해 보자.

오른쪽 그림과 같이 중심을 $C(a, b, c)$, 반지름의 길이를 r, 구 위의 임의의 점을 $P(x, y, z)$라고 하면 $\overline{CP}=r$이므로



$$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2}=r$$

이고 이 식의 양변을 제곱하면

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2 \quad \cdots\cdots ①$$

이다. 역으로 방정식 ①을 만족시키는 점 $P(x, y, z)$는 $\overline{CP}=r$이므로 점 P는 중심이 $C(a, b, c)$이고 반지름의 길이가 r인 구 위에 있다.

따라서 방정식 ①은 중심이 점 C이고 반지름의 길이가 r인 구의 방정식이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

구의 방정식

중심이 C(a, b, c)이고, 반지름의 길이가 r인 구의 방정식은

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$$

참고 중심이 원점이고 반지름의 길이가 r인 구의 방정식은

$$x^2+y^2+z^2=r^2$$

개념 확인

1. 중심의 좌표가 $(2, 3, 4)$이고 반지름의 길이가 2인 구의 방정식은
$$(x-2)^2+(y-3)^2+(z-4)^2=4$$
2. 중심이 원점이고 반지름의 길이가 1인 구의 방정식은
$$x^2+y^2+z^2=1$$

1. 다음 구의 방정식을 구하시오.

(1) 중심의 좌표가 $(3, -1, 2)$이고 반지름의 길이가 3인 구

(2) 중심이 원점이고 반지름의 길이가 4인 구

| 구의 방정식 구하기 |

예제 1 두 점 A$(-2, 3, 1)$, B$(4, -5, 3)$을 지름의 양 끝 점으로 하는 구의 방정식을 구하시오.

풀이

과정 1. 구의 중심의 좌표 구하기

두 점 A$(-2, 3, 1)$, B$(4, -5, 3)$을 지름의 양 끝 점으로 하는 구의 중심을 C(a, b, c)라고 하면 점 C는 선분 AB의 중점이므로

$a=\frac{-2+4}{2}$, $b=\frac{3+(-5)}{2}$, $c=\frac{1+3}{2}$이고 C$(1, -1, 2)$이다.

과정 2. 구의 반지름의 길이 구하기

구의 반지름의 길이는 중심 C와 구 위의 점 A 사이의 거리이므로

$\overline{\mathrm{CA}}=\sqrt{(-2-1)^2+\{3-(-1)\}^2+(1-2)^2}=\sqrt{26}$

과정 3. 구의 방정식 구하기

따라서 구의 방정식은

$(x-1)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=26$ 답

2. 두 점 $(2, 0, -3)$, $(-4, 2, 1)$을 지름의 양 끝 점으로 하는 구의 방정식을 구하시오.

이차방정식 $x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0$은 어떤 도형을 나타낼까?

구의 방정식 $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$을 전개하여 정리하면

$$x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+a^2+b^2+c^2-r^2=0$$

이다.

여기서 $-2a=A$, $-2b=B$, $-2c=C$, $a^2+b^2+c^2-r^2=D$라고 하면

$$x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0 \quad \cdots\cdots ①$$

의 꼴로 나타낼 수 있다.

역으로 방정식 ①을 변형하면

$$\left(x+\frac{A}{2}\right)^2+\left(y+\frac{B}{2}\right)^2+\left(z+\frac{C}{2}\right)^2=\frac{A^2+B^2+C^2-4D}{4}$$

이므로 $A^2+B^2+C^2-4D>0$이면 방정식 ①은 중심의 좌표가 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}, -\frac{C}{2}\right)$, 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{A^2+B^2+C^2-4D}}{2}$인 구를 나타낸다.

$A^2+B^2+C^2-4D=0$이면 ①은 점 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}, -\frac{C}{2}\right)$를 나타낸다.
또, $A^2+B^2+C^2-4D<0$이면 ①을 만족시키는 실수 x, y, z가 존재하지 않는다.

개념 확인

이차방정식 $x^2+y^2+z^2-2x-4y+6z+10=0$을 변형하면

$$(x-1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=4$$

이므로 중심의 좌표가 $(1, 2, -3)$이고 반지름의 길이가 2인 구를 나타낸다.

3. 다음 방정식이 나타내는 구의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구하시오.

(1) $x^2+y^2+z^2-2x+4y-8z-4=0$

(2) $x^2+y^2+z^2+2y-4z+4=0$

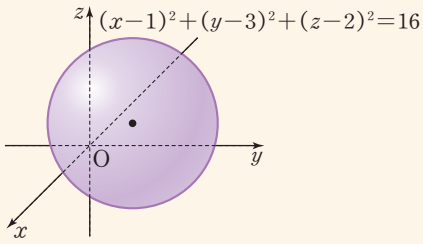
생각 키우기

구를 잘랐을 때 나타나는 도형

| 문제 해결 | 추론 |

구 $(x-1)^2+(y-3)^2+(z-2)^2=16$에 대하여 다음 물음에 답해 보자.

1. 구와 xy평면이 만나서 생기는 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구해 보자.
2. x축이 구에 의해 잘린 선분의 길이를 구해 보자.



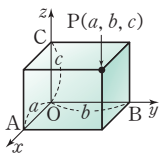
스스로 익히는

[공간좌표]

개념을 정리하고, 얼마나 이해했는지 문제를 통해 확인해 보자.

개념 1 공간좌표

(1) 좌표축과 좌표평면이 정해진 공간인 ① 에서 점 P에 대응하는 세 실수의 순서쌍 (a, b, c)를 점 P의 ② 또는 좌표라고 한다.



(2) 점 P의 좌표가 (a, b, c)일 때, 기호 ③ 로 나타낸다.

(3) xy평면, yz평면, zx평면을 각각 ④, ⑤, $y=0$으로 표현할 수 있다.

개념 2 좌표공간에서 두 점 사이의 거리

좌표공간에서 두 점 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ 사이의 거리는

$\overline{AB}=$ ⑥

개념 3 좌표공간에서 선분의 내분점과 외분점

좌표공간에서 두 점 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$에 대하여

(1) 선분 AB를 $m:n$ $(m>0, n>0)$으로 내분하는 점 P의 좌표는

$\left(\text{⑦}, \frac{my_2+ny_1}{m+n}, \frac{mz_2+nz_1}{m+n}\right)$

(2) 선분 AB를 $m:n$ $(m>0, n>0, m\neq n)$으로 외분하는 점 Q의 좌표는

$\left(\frac{mx_2-nx_1}{m-n}, \text{⑧}, \text{⑨}\right)$

개념 4 구의 방정식

중심이 $C(a, b, c)$이고, 반지름의 길이가 r인 구의 방정식은

⑩

●●● 개념 1 143쪽

01. 좌표공간의 점 $P(1, 3, 4)$에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) yz평면에 대하여 대칭이동한 점

(2) x축에 대하여 대칭이동한 점

(3) 원점에 대하여 대칭이동한 점

●●● 개념 2 145쪽

02. 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.

(1) $A(1, 3, -2)$, $B(2, 5, 1)$

(2) $A(1, 2, 0)$, $B(2, 3, -4)$

●●● 개념 3 149쪽

03. 두 점 $A(-2, 5, 7)$, $B(3, 0, 2)$에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 선분 AB를 3 : 2로 내분하는 점

(2) 선분 AB를 3 : 2로 외분하는 점

(3) 선분 AB의 중점

●●● 개념 4 152쪽

04. 다음 방정식이 나타내는 구의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 각각 구하시오.

(1) $(x-2)^2+(y+3)^2+(z-1)^2=4$

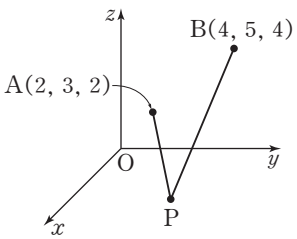
(2) $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z-2=0$

●●● 개념 2 146쪽

05. 두 점 $A(1, 1, 2)$, $B(2, 3, 4)$와 y축 위의 점 C에 대하여 삼각형 ABC가 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형일 때, 점 C의 좌표를 구하시오.

●●● 개념 2 146쪽

06. 두 점 A(2, 3, 2), B(4, 5, 4)와 xy평면 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$의 최솟값을 구하시오.



●●● 개념 3 149쪽

07. $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$인 평행사변형 ABCD의 세 꼭짓점이 A(3, −1, 4), B(5, −2, 4), C(1, 4, 6)일 때, 점 D(a, b, c)의 좌표를 구하시오.

●●● 개념 4 152쪽

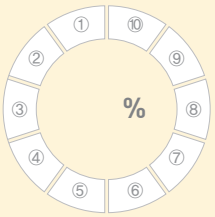
08. xy평면, yz평면, zx평면에 동시에 접하고 점 (1, 2, 3)을 지나는 두 구의 반지름의 길이의 합을 구하시오.

●●● 개념 4 152쪽

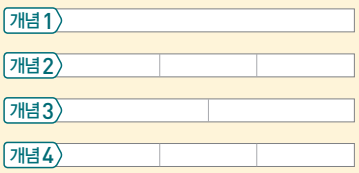
09. 구 $(x+3)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=9$ 위의 점 P와 구 밖의 점 Q(1, 3, 4) 사이의 거리의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

자기 평가

- 맞힌 개념에 해당하는 칸에 색칠하고 정답률을 나타내 보자.



- 각 개념별로 해결한 문제 수만큼 색칠해 보자.



- 각 난이도별로 해결한 문제 수를 세어 보자.



- 이 단원에서 나의 학습 만족도를 평가해 보자.



- 잘한 점은 발전시키고, 부족한 점은 보완할 수 있도록 학습 계획을 세워 보자.

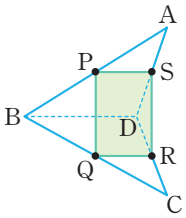
고등학교 『기하』에서 배운 지식이 실생활에서 어떻게 활용되는지 알아본다.

교과 역량 키우기+

평행사변형의 성질로 어떻게 증명할까?

문제 해결 추론

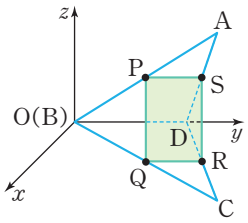
● **오른쪽 그림과 같이 좌표공간에 한 평면 위에 있지 않은 네 점 A, B, C, D를 꼭짓점으로 하는 도형이 있다. 이 도형의 각 변의 중점을 P, Q, R, S라고 할 때, 아래의 평행사변형의 성질을 이용하여 도형 PQRS가 평행사변형임을 증명해 보자.**



평행사변형의 성질

❶ 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.
❷ 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
❸ 한 쌍의 대변의 길이가 같고 서로 평행하다.
❹ 두 쌍의 대변이 각각 서로 평행하다.
❺ 두 대각선은 서로 다른 대각선을 이등분한다.

활동 ❶ 오른쪽 그림과 같이 점 B가 원점에 놓이도록 도형 ABCD를 좌표공간에 놓았을 때, 점 A, C, D의 좌표는 각각 $(0, 6, 4)$, $(4, 8, 0)$, $(0, 4, 0)$이라고 한다. 평행사변형의 성질을 이용하여 도형 PQRS가 평행사변형임을 증명해 보자.



활동 ❷ 활동 ❶에서 또 다른 평행사변형의 성질을 이용하여 도형 PQRS가 평행사변형임을 증명해 보자.

활동 ❸ 다음은 평행사변형의 성질 ❸을 이용하여 주어진 명제를 증명하는 과정이다. 과정에 맞게 증명해 보자.

과정 1. 삼각형 ABD에서 선분 PS와 선분 BD의 관계, 삼각형 BCD에서 선분 QR과 선분 BD의 관계 찾기
과정 2. 선분 PS와 선분 QR의 관계를 이용하여 도형 PQRS가 평행사변형임을 알기

활동 평가 나와 친구의 활동을 서로 평가해 보자.

자기 평가			평가 항목		친구 평가		
좋음	보통	부족			좋음	보통	부족
			내용	활동 ❶에서 공간좌표를 이용하여 평행사변형임을 증명했다.			
				활동 ❷에서 활동 ❶과 다른 성질을 이용하여 평행사변형임을 증명했다.			
				활동 ❸에서 주어진 명제를 증명했다.			
			태도	활동에 적극적으로 참여했다.			

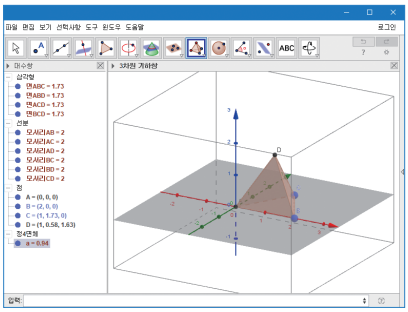
수학 실험실

정사면체를 나누는 점을 눈으로 보자!

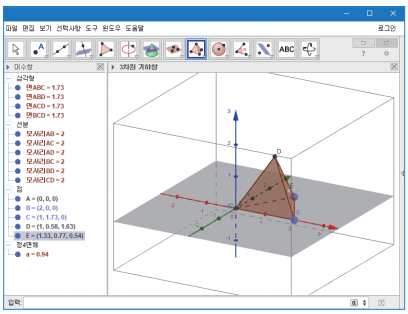
● 탐구형 소프트웨어를 이용하여 150쪽의 생각 키우기의 답을 확인해 보자.

: 정4면체

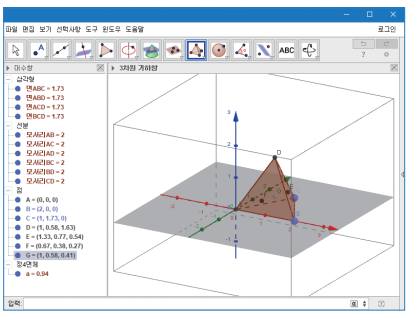
과정 1. 3차원 기하창을 활성화시켜 를 선택한 후, 기하창에 임의의 점 2개를 선택하여 정사면체 ABCD를 나타낸다.



과정 2. 입력 창에 무게중심(면BCD)를 입력하여 삼각형 BCD의 무게중심 E를 나타낸다.



과정 3. 입력 창에 중점(A, E)를 입력하여 선분 AE의 중점 F를 나타낸다. 또, 입력 창에 중점(F, E)를 입력하여 선분 FE의 중점, 즉 선분 AE를 3 : 1로 내분하는 점 G를 나타낸다.





활동 1 점 B와 면 ACD, 점 C와 면 ABD를 이용하여 위와 같은 활동을 해 보고, 나타나는 점이 점 G와 일치함을 확인해 보자.

활동 평가 이번 활동을 하면서 새롭게 알게 된 것, 느낀 점을 자유롭게 적어 보자.

알게 된 것	
느낀 점	

공간도형과 공간좌표

●●● 118쪽

01. 다음 중 옳지 않은 것은?

① 평행한 두 직선은 한 평면 위에 있다.

② 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점은 한 평면 위에 있다.

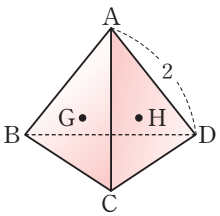
③ 한 점에서 만나는 두 직선은 한 평면 위에 있다.

④ 한 직선과 그 위에 있지 않은 한 점은 한 평면 위에 있다.

⑤ 꼬인 위치에 있는 두 직선은 한 평면 위에 있다.

●●● 119쪽

02. 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 2인 정사면체 ABCD에서 삼각형 ABC의 무게중심을 G, 삼각형 ACD의 무게중심을 H라고 할 때, 선분 GH의 길이는?



① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$

④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

●●● 145쪽

03. 점 A$(-1, 2, 3)$을 x축에 대하여 대칭이동한 점을 P, yz평면에 대하여 대칭이동한 점을 Q라고 할 때, 선분 PQ의 길이는?

① $\sqrt{14}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{6}$

④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{14}$

●●● 149쪽

04. 두 점 A$(-7, -5, 2)$, B$(1, 3, -2)$에 대하여 선분 AB를 3 : 1로 내분한 점을 P, 외분한 점을 Q라고 할 때, 두 점 P, Q 사이의 거리는?

① 9 ② 10 ③ 11

④ 12 ⑤ 13

●●● 152쪽

05. 두 점 A$(4, 1, 3)$, B$(-2, 3, -1)$을 지나는 구의 중심이 x축 위에 있을 때, 구의 반지름의 길이는?

① $\sqrt{15}$ ② 4 ③ $\sqrt{17}$

④ $3\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{19}$

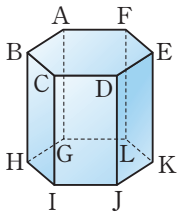
학습 관리 문제를 얼마나 잘 풀었는지 스스로 점검해 보자.

3점 매우 만족 2점 만족 1점 노력을 요함

평가 항목	01	02	03	04	05	06	07	08	09
문제를 해결하는 데 필요한 내용을 알고 있다.									
풀이 과정에 오류가 없다.									
정답을 맞혔다.									
총점									

●●● 124쪽

06. 오른쪽 그림과 같은 육각기둥에서 다음을 구하시오.
(단, 육각기둥의 각 면을 포함하는 평면만을 생각한다.)



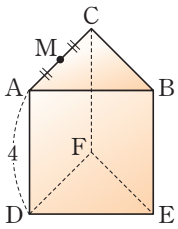
(1) 평면 CIJD와 만나는 평면
(2) 평면 ABCDEF와 평행한 평면
(3) 평면 ABCDEF와 평면 CIJD의 교선

●●● 133쪽

07. 두 점 A(1, 2, 3), B(2, 3, 4)를 지나는 직선과 xy평면이 이루는 각의 크기를 θ°라고 할 때, $\cos\theta^\circ$의 값을 구하시오.

●●● 130쪽

08. 오른쪽 그림과 같이 모든 모서리의 길이가 4인 삼각기둥에서 모서리 AC의 중점을 M이라고 할 때, 점 M과 모서리 EF 사이의 거리를 구하시오.



●●● 153쪽

09. 중심의 좌표가 $(-2, 4, 6)$인 구와 x축이 만나는 두 점을 각각 A, B라고 할 때, $\overline{AB}=4\sqrt{3}$이다. 이때, 구의 반지름의 길이를 구하시오.

자기 관리 학습 태도는 어떠했는지 스스로 점검해 보자.

3점 잘함 2점 보통 1점 부족

평가 항목	01	02	03	04	05	06	07	08	09
틀린 문제는 배운 내용을 복습하고 다시 풀었다.									
문제를 자신 있게 해결했다.									
끈기 있게 도전했다.									

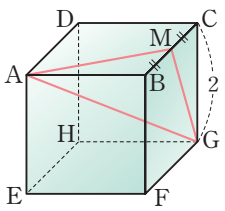
공간도형과 공간좌표

과정을 평가하는 서술 · 논술형 문제

[10~11] 다음 문제의 풀이 과정과 답을 쓰시오.

●●● 135쪽

10. 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 2인 정육면체에서 모서리 BC의 중점을 M, 두 평면 AMG와 EFGH가 이루는 각의 크기를 θ°라고 할 때, $\cos\theta^\circ$의 값을 구하시오.



풀이

●●● 150쪽

11. 점 A(2, 4, 5)에서 xy평면, yz평면, zx평면에 내린 수선의 발을 각각 P, Q, R라 하고 삼각형 PQR의 무게중심을 G라고 할 때, 선분 AG의 길이를 구하시오.

풀이

이 단원을 마무리하며

이 단원을 학습하면서 재미있었거나 어려웠던 내용을 적어 보자.

이 단원이 왜 중요한지 생각해 보고, 앞으로 나의 학습 계획을 자유롭게 적어 보자.



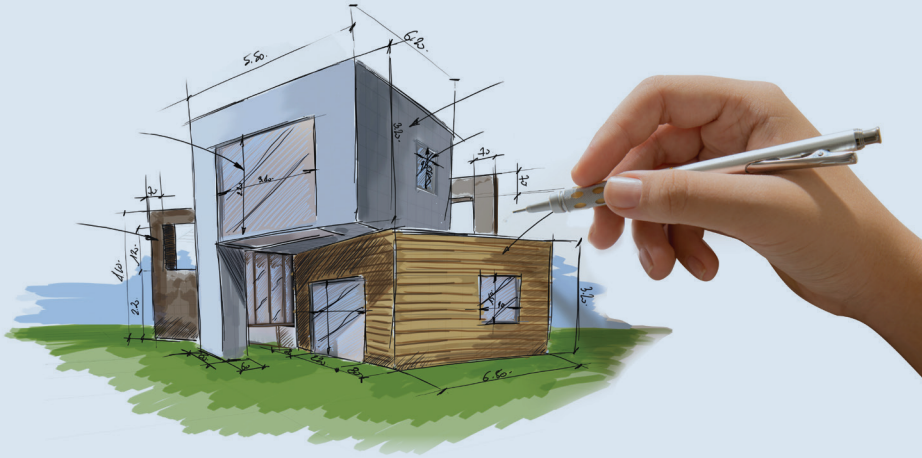
▶ 공사 현장의 모든 것을 관리하는
건축 공학 기술자

건축물 공사 현장에서 전체적인 관리와 감독을 하는 건축 공학 기술자에 대하여 알아보자.

Q1 건축 공학 기술자는 어떤 직업인가요?

건축 공학 기술자는 건축사가 설계한 도면대로 건물을 짓기 위해 공사 현장을 전체적으로 관리 · 감독합니다.

이 과정에서 공사 과정을 설계하고 시공에 관련된 기술적 자문도 제공합니다. 또, 공사 현장의 안전, 환경, 건축물의 품질, 공사에 필요한 재료나 인력 등도 관리하며 공사 기간이나 시공 방법, 투입 인력의 규모, 기계 및 건설 자재 투입량 등의 세부 공정을 수립하고 시행합니다.



Q2 건축 공학 기술자가 되려면 어떻게 해야 하나요?

건축 공학과 기술, 디자인, 물리, 안전과 보안, 기계 등에 지식이 필요하므로 건축 공학에 관련된 학문을 공부하거나 관련 자격증을 취득하면 좋습니다. 또, 다양한 구조의 건축물을 시공하는 일이 많으므로 창의력, 합리적인 사고, 공간 지각 및 수리 논리력을 훈련하는 것이 중요합니다. 공사 현장을 전체적으로 관리하고 다양한 사람들과 함께 일을 하는 경우가 많으므로 원만한 대인 관계를 유지해야 하며, 일정 기간 건설 현장에 근무해야 하므로 체력을 미리 길러 놓는 것도 좋습니다.



Q3 건축 공학 기술자의 미래는 어떤가요?

현재 우리나라의 건설 산업은 성숙기에 접어들었습니다. 따라서 리모델링과 건물의 유지 관리, 낙후된 도심을 되살리는 도시 재생 분야가 대두될 것입니다. 또, 우리나라도 지진이 잦아지고 강도가 세지고 있으므로 건축물의 구조를 진단하거나 보강하는 일의 수요도 증가할 것입니다. 이런 부분에 더 관심을 두고 바라보면 건축 공학 기술자가 되는 데 도움이 될 것입니다.

출처: 커리어넷